



Université de Tunis El Manar – Faculté des Sciences de Tunis

Département Informatique

En partenariat avec Tunisie Telecom

Rapport de Projet de Fin d'Études

Pour l'obtention du diplôme de
Licence Nationale en Informatique

Sécurisation des flux de communication pour un écosystème IoT simulé

Architecture E2E – PKI – TLS/mTLS – SIEM – ML

Réalisé par :

Amine GHANNOUCHI

Encadrante universitaire : Mme. **ELLOUZE NOURHENE** – FST

Encadrant entreprise : M. Moez **KHLIFI** – Tunisie Telecom

Année universitaire **2025 – 2026**

Dédicace

*À mes parents, pour leur soutien indéfectible
et leur confiance tout au long de ce parcours.*

*À mes enseignants de la Faculté des Sciences de Tunis
qui m'ont transmis la passion de l'informatique.*

*À tous ceux qui œuvrent pour la sécurité
des systèmes d'information de demain.*

Remerciements

Ce travail n'aurait pu aboutir sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma gratitude.

Je remercie tout d'abord **Mme. ELLOUZE NOURHENE**, encadrante universitaire à la Faculté des Sciences de Tunis, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi rigoureux tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également à **M. Moez KHLIFI** de *Tunisie Telecom* pour m'avoir accueilli au sein de son équipe, orienté vers des problématiques réelles de l'industrie télécom et soutenu dans mes expérimentations techniques.

Je remercie l'ensemble du corps enseignant du **Département Informatique de la FST** pour la qualité de la formation dispensée.

Un grand merci aux équipes des projets open-source **Wazuh**, **HashiCorp Vault**, **Mosquitto** et **Suricata** dont les documentations exhaustives ont grandement facilité l'implémentation.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur encouragement constant durant cette année académique.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	iii
Liste des acronymes	xiii
Introduction générale	1
1 Contexte du projet, problématique et méthodologie	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Tunisie Telecom	2
1.2.2 Service d'accueil et contexte du stage	3
1.3 Cadrage de la demande	3
1.3.1 Contexte technique et motivations	3
1.3.2 Problématique	4
1.4 Méthodologie de travail et planification	4
1.4.1 Méthodologie Scrum	4
1.4.2 Product Backlog et planification des sprints	5
1.4.3 Diagramme de Gantt	6
1.4.4 Diagramme de cas d'utilisation général	7
1.5 Conclusion	9
2 Analyse des besoins et choix de technologie	10
2.1 Introduction	10
2.2 Analyse des besoins	10
2.2.1 Besoins fonctionnels	10
2.2.2 Besoins non fonctionnels	11
2.3 Protocoles de communication IoT	11
2.3.1 MQTT – Message Queuing Telemetry Transport	11
2.3.2 Comparatif des protocoles IoT	12
2.4 Sécurité des flux IoT	12

2.4.1	Vecteurs d'attaque principaux	12
2.4.2	TLS 1.3 et mTLS pour MQTT	13
2.5	Infrastructures à clés publiques pour l'IoT	14
2.5.1	Défis spécifiques	14
2.5.2	HashiCorp Vault comme PKI dynamique	15
2.6	Détection d'anomalies, IDS et SIEM	16
2.6.1	Machine Learning pour la détection d'anomalies IoT	16
2.7	Synthèse et positionnement	16
2.8	Conclusion	17
3	Réalisation et implémentation	18
3.1	Introduction	18
3.2	Vue d'ensemble de l'architecture	18
3.3	Topologie réseau GNS3	22
3.4	Infrastructure PKI – HashiCorp Vault	24
3.4.1	Hiérarchie de certification	24
3.4.2	Déploiement de Vault et émission des certificats	26
3.5	Configuration TLS/mTLS sur Mosquitto	28
3.5.1	Architecture de sécurité	28
3.5.2	Validation et analyse du handshake	28
3.6	Conclusion	30
4	Simulation et analyse	31
4.1	Introduction	31
4.2	Simulation de la flotte IoT	31
4.2.1	Présentation du dataset	31
4.2.2	Architecture du simulateur	32
4.3	Analyse réseau avec Suricata	35
4.3.1	Déploiement et règles personnalisées	35
4.3.2	Résultats des alertes	37
4.4	Intégration SIEM avec Wazuh	38
4.4.1	Déploiement et architecture	38
4.4.2	Ingestion Suricata et règles de corrélation	40
4.4.3	Visualisation et résultats	40
4.5	Conclusion	41
5	Détection par Machine Learning et évaluation des performances	42
5.1	Introduction	42
5.2	Pipeline de Machine Learning	42
5.2.1	Exploration et prétraitement	44

5.2.2	IsolationForest – détection non supervisée	45
5.2.3	Random Forest – détection supervisée	46
5.2.4	Comparaison des deux approches	48
5.3	Évaluation des performances	49
5.3.1	Méthodologie de test	49
5.3.2	Latence de connexion	49
5.3.3	RTT des messages MQTT	50
5.3.4	Throughput	51
5.3.5	Décomposition du handshake TLS	52
5.3.6	Synthèse comparative et acceptabilité	52
5.4	Conclusion	54
Conclusion générale et perspectives		55
Références bibliographiques		59
A Scripts et Code Source		61
A.1	Bootstrap de la PKI — Vault API	61
A.2	Émission du certificat Mosquitto	64
A.3	Génération des certificats devices	65
A.4	Génération du fichier ACL Mosquitto	66
A.5	Tests de connectivité réseau	66
A.6	Tests de performance MQTT	68
A.7	Simulateur de flotte IoT	69
A.8	Analyse des événements Suricata	70
B Fichiers de Configuration		72
B.1	Configuration MikroTik CHR	72
B.2	Configuration Mosquitto (TLS/mTLS)	74
B.3	Configuration Suricata (MQTT natif)	75
B.4	Règles Suricata personnalisées	76
B.5	Règles Wazuh personnalisées	77
B.6	Dockerfile du simulateur de flotte	78
B.7	Dockerfile Toolbox	79
B.8	Commandes de création des réseaux Docker	79
B.9	Variables d’environnement du projet	80
Résumés		83
Abstract		84

ملخص	85
Résumé	87

Table des figures

1.1	Diagramme de Gantt – planification du projet PFE	7
1.2	Planification des sprints du projet PFE	7
1.3	Diagramme de cas d'utilisation du système IoT sécurisé	8
2.1	Handshake TLS 1.3 en mode mTLS (diagramme de séquence)	14
2.2	Hiérarchie PKI – diagramme de classes (CA Racine, CA Intermédiaire, Rôles)	15
3.1	Architecture générale de l'écosystème IoT sécurisé	19
3.2	Diagramme de composants logiciels et interfaces	20
3.3	Flux E2E sécurisé – diagramme de séquence	21
3.4	Topologie réseau détaillée	22
3.5	Topologie réseau dans l'interface GNS3	23
3.6	Diagramme de déploiement – infrastructure physique et virtuelle	23
3.7	Hiérarchie PKI – diagramme de classes	25
3.8	Séquence d'émission d'un certificat via l'API Vault	27
3.9	Handshake TLS 1.3 mTLS – diagramme de séquence détaillé	29
4.1	Distribution des classes dans le dataset IoT	32
4.2	Diagramme de classes du simulateur de flotte IoT	33
4.3	Diagramme d'activité du simulateur de flotte IoT	34
4.4	Processus de détection Suricata – diagramme d'activité	36
4.5	Alertes Suricata visibles dans le dashboard Wazuh	38
4.6	Pipeline d'ingestion et de traitement Wazuh	39
4.7	Dashboard Wazuh affichant les alertes IoT/MQTT	40
5.1	Pipeline de détection d'anomalies par ML – diagramme d'activité	43
5.2	Distribution des classes dans le dataset (EDA)	44
5.3	Matrice de corrélation des features	44
5.4	Boxplots des features par type d'attaque	45
5.5	Matrice de confusion – IsolationForest	46
5.6	Distribution des scores d'anomalie – IsolationForest	46

5.7	Matrice de confusion et courbe ROC – Random Forest	47
5.8	Importance des features – Random Forest	47
5.9	Matrice de confusion multi-classe – Random Forest	48
5.10	Comparaison IsolationForest vs Random Forest	48
5.11	Comparaison de la latence de connexion TCP vs TLS	50
5.12	RTT des messages MQTT – TCP vs TLS par QoS	51
5.13	Throughput TCP vs TLS en fonction de la taille de payload	51
5.14	Décomposition des phases du handshake TLS 1.3	52
5.15	Comparaison synthétique des performances TCP vs TLS	52

Liste des tableaux

1.1	Répartition des rôles Scrum dans le projet	5
1.2	Product Backlog du projet	5
2.1	Besoins non fonctionnels du système	11
2.2	Comparatif des principaux protocoles de communication IoT	12
2.3	Positionnement par rapport aux solutions et travaux existants	16
2.4	Justification des choix technologiques	17
3.1	Plan d'adressage de la topologie GNS3	22
3.2	Paramètres cryptographiques de la PKI	26
3.3	Rôles d'émission PKI définis dans Vault	26
3.4	Directives principales de sécurité Mosquitto	28
3.5	Analyse temporelle du handshake TLS 1.3 en mTLS	30
4.1	Distribution des classes dans le dataset	32
4.2	Paramètres de la simulation	35
4.3	Règles Suricata personnalisées pour la détection des attaques IoT	37
4.4	Distribution des alertes Suricata par règle	37
4.5	Règles Wazuh personnalisées pour les alertes IoT	40
4.6	Distribution des alertes par niveau de sévérité Wazuh	41
5.1	Métriques IsolationForest (détection binaire)	45
5.2	Métriques Random Forest (détection binaire)	46
5.3	Comparaison finale des deux approches ML	48
5.4	Latence de connexion MQTT – TCP vs TLS 1.3	49
5.5	RTT des messages MQTT par QoS	50
5.6	Throughput par taille de payload (QoS 1)	51
5.7	Décomposition du temps de handshake TLS 1.3	52
5.8	Synthèse de l'impact TLS sur les métriques MQTT	53
5.9	Évaluation de l'acceptabilité des performances pour l'IoT	53
5.10	Résultats quantitatifs principaux du projet	56

B.1 Variables d’environnement principales du projet	80
---	----

Liste des acronymes

IoT	Internet of Things – Internet des Objets
TLS	Transport Layer Security
mTLS	Mutual TLS – TLS mutuel (authentification bidirectionnelle)
DTLS	Datagram TLS
PKI	Public Key Infrastructure – Infrastructure à Clés Publiques
CA	Certificate Authority – Autorité de Certification
CSR	Certificate Signing Request
CRL	Certificate Revocation List
OCSP	Online Certificate Status Protocol
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
CoAP	Constrained Application Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
SIEM	Security Information and Event Management
IDS	Intrusion Detection System
IPS	Intrusion Prevention System
DPI	Deep Packet Inspection
DoS	Denial of Service
DDoS	Distributed Denial of Service
MiTM	Man-in-the-Middle

ML	Machine Learning – Apprentissage Automatique
RF	Random Forest
IF	Isolation Forest
ROC	Receiver Operating Characteristic
AUC	Area Under the Curve
RTT	Round-Trip Time
QoS	Quality of Service
DMZ	DeMilitarized Zone
VLAN	Virtual Local Area Network
GNS3	Graphical Network Simulator 3
VM	Virtual Machine
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
JWT	JSON Web Token
ACL	Access Control List
CN	Common Name
SAN	Subject Alternative Name
E2E	End-to-End
RSA	Rivest–Shamir–Adleman
ECDHE	Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral
OVA	Open Virtual Appliance
TT	Tunisie Telecom
FST	Faculté des Sciences de Tunis

Introduction générale

L'Internet des Objets (IoT) connaît une expansion exponentielle dans le secteur des télécommunications. Selon les estimations de la GSMA, le nombre de connexions IoT dépassera 25 milliards d'unités d'ici 2025, générant un volume de données sans précédent. Les opérateurs télécom comme *Tunisie Telecom* se trouvent au cœur de cette transformation, en déployant des infrastructures capables d'absorber ces flux tout en garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité. Or, l'IoT présente des caractéristiques propres qui compliquent drastiquement la sécurisation : ressources calculatoires limitées, mises à jour rares, et protocoles applicatifs (MQTT, CoAP) conçus initialement sans mécanismes de sécurité obligatoires. Ces facteurs font des écosystèmes IoT des cibles de choix pour les attaquants, qui peuvent y déployer des *botnets*, des attaques par déni de service, des interceptions *Man-in-the-Middle* ou des injections de données malveillantes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de *Tunisie Telecom*, qui répond à un besoin concret et stratégique : définir, implémenter et valider une architecture de sécurité complète pour des flux MQTT en environnement IoT simulé, depuis l'authentification cryptographique des dispositifs jusqu'à la détection automatisée des comportements anormaux par Machine Learning.

Structure du rapport. Le présent document est organisé en cinq chapitres. Le **chapitre 1** introduit le contexte du projet, présente l'organisme d'accueil, formule la problématique et détaille la méthodologie Scrum adoptée ainsi que la planification temporelle. Le **chapitre 2** analyse les besoins fonctionnels et non fonctionnels et justifie les choix technologiques retenus à travers un état de l'art ciblé. Le **chapitre 3** décrit la réalisation et l'implémentation de l'architecture sécurisée (topologie réseau, PKI HashiCorp Vault, broker Mosquitto en TLS 1.3/mTLS). Le **chapitre 4** couvre la simulation de la flotte IoT et l'analyse réseau via Suricata et Wazuh. Le **chapitre 5** présente la détection d'anomalies par Machine Learning et l'évaluation quantitative des performances. Une conclusion générale dresse le bilan des objectifs atteints et propose des perspectives d'évolution. Deux annexes regroupent l'intégralité des scripts et configurations techniques.

Chapitre 1

Contexte du projet, problématique et méthodologie

1.1 Introduction

Ce premier chapitre pose les fondations du projet de fin d'études. Il commence par présenter l'organisme d'accueil, *Tunisie Telecom*, et l'équipe au sein de laquelle le stage s'est déroulé, afin de situer le projet dans son contexte organisationnel et stratégique. Le cadrage de la demande est ensuite explicité, depuis le contexte technique général de la sécurité IoT jusqu'à la formulation précise de la problématique à laquelle le projet entend répondre. La dernière section décrit la méthodologie agile retenue, la planification temporelle (sprints, diagramme de Gantt) ainsi que les rôles et artefacts associés. Ce chapitre fournit ainsi le cadre nécessaire à la lecture des chapitres techniques qui suivent.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Tunisie Telecom

Tunisie Telecom, fondée en 1995 et privatisée partiellement en 2006, est l'opérateur historique de télécommunications en Tunisie. Avec plus de 7 millions d'abonnés fixes et mobiles, elle fournit des services de téléphonie, d'accès Internet haut débit (ADSL, fibre optique) et de solutions entreprise. *Tunisie Telecom* dispose d'une infrastructure réseau couvrant l'ensemble du territoire tunisien, incluant :

- Un réseau cœur IP/MPLS interconnectant les différentes régions.
- Des data centers hébergeant les services cloud et d'hébergement.

- Une plate-forme IoT en cours de déploiement pour les projets Smart City et industrie 4.0.

L'opérateur est engagé dans une stratégie de transformation numérique qui place la sécurité des nouvelles infrastructures (cloud, IoT, 5G) au cœur de ses priorités opérationnelles.

1.2.2 Service d'accueil et contexte du stage

Le stage s'est déroulé au sein de l'équipe **Sécurité des Réseaux** de *Tunisie Telecom*, sous la supervision de **M. Moez KHLIFI**. Cette équipe est en charge de la surveillance, de l'audit et du durcissement des infrastructures télécom de l'opérateur (réseaux cœur, data centers, services managés). Elle intervient à la fois en avant-vente (architecture sécurisée) et en exploitation (réponse aux incidents, conformité).

Le projet de fin d'études s'inscrit pleinement dans la stratégie de *Tunisie Telecom* visant à évaluer les solutions de sécurité adaptées aux déploiements IoT à grande échelle, en anticipation du déploiement commercial d'une plate-forme IoT publique. Il vise à produire un prototype de référence et un retour d'expérience utilisable par les architectes sécurité de l'opérateur.

1.3 Cadrage de la demande

1.3.1 Contexte technique et motivations

L'IoT présente des caractéristiques propres qui rendent sa sécurisation particulièrement délicate. Les dispositifs disposent souvent de ressources calculatoires limitées, leurs mises à jour de sécurité sont rares, et les protocoles de communication applicatifs (MQTT, CoAP) ont été conçus à l'origine sans mécanismes de sécurité obligatoires. Ces facteurs font des écosystèmes IoT des cibles privilégiées pour les attaquants, qui peuvent y déployer des *botnets* (ex. Mirai), des attaques par déni de service (Denial of Service ([DoS](#))), des interceptions *Man-in-the-Middle* ou encore des injections de données malveillantes.

Pour un opérateur télécom comme *Tunisie Telecom*, héberger ou transporter du trafic IoT non sécurisé représente un risque opérationnel et réputationnel majeur. La protection doit s'opérer simultanément sur plusieurs plans : authentification cryptographique des dispositifs, chiffrement des communications, détection d'intrusions réseau, corrélation centralisée des événements et détection comportementale par apprentissage automatique.

1.3.2 Problématique

La problématique centrale du projet peut se formuler ainsi :

Problématique

Comment sécuriser de bout en bout les flux de communication d'un écosystème IoT simulé, depuis l'authentification des dispositifs jusqu'à la détection automatisée des comportements anormaux, tout en maintenant des performances acceptables pour les applications temps-réel ?

Cette problématique se décompose en quatre sous-questions directrices :

1. Comment établir une chaîne de confiance cryptographique pour des milliers de dispositifs IoT hétérogènes ?
2. Comment configurer le protocole MQTT pour exiger une authentification mutuelle TLS (mTLS) sans dégrader significativement les performances ?
3. Comment détecter en temps réel les attaques réseau et les comportements anormaux dans un flux MQTT chiffré ?
4. Dans quelle mesure les approches de Machine Learning non supervisé sont-elles viables pour la détection d'anomalies dans des contextes IoT réels ?

Pour répondre à ces questions, sept objectifs opérationnels ont été définis : déploiement d'une PKI dynamique (O1), configuration d'un broker mTLS strict (O2), simulation d'une flotte IoT réaliste (O3), analyse réseau IDS (O4), agrégation SIEM (O5), détection ML (O6) et évaluation des performances TLS (O7). Ces objectifs sont repris en synthèse dans la conclusion générale.

1.4 Méthodologie de travail et planification

1.4.1 Méthodologie Scrum

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté la méthodologie **Scrum**, un cadre de travail agile itératif et incrémental. Ce choix est motivé par :

- La nature exploratoire du projet, nécessitant des ajustements fréquents de l'architecture.
- La nécessité de livrer des incréments fonctionnels à chaque itération pour validation par l'encadrant.

- La durée limitée du stage (environ 4 mois), imposant une gestion rigoureuse du temps et des priorités.

Scrum repose sur trois piliers fondamentaux : la **transparence**, l'**inspection** et l'**adaptation**. Dans le cadre de ce PFE, ces principes se sont traduits par un journal de bord quotidien (`JOURNAL.md`), des points d'avancement hebdomadaires avec l'encadrante universitaire et bimensuels avec l'encadrant entreprise, ainsi qu'un Product Backlog réajusté à chaque fin de sprint.

Tab. 1.1 : Répartition des rôles Scrum dans le projet

Rôle	Personne	Responsabilité
Product Owner	M. Moez KHLIFI	Définition des besoins, priorisation du backlog, validation des livrables
Scrum Master	Mme. ELLOUZE NOURHENE	Suivi de l'avancement, levée des blocages, revue académique
Équipe Dev	Amine GHANNOUCHI	Conception, implémentation, tests, documentation

1.4.2 Product Backlog et planification des sprints

Le Product Backlog initial a été établi lors du Sprint 0 (cadrage) et affiné itérativement. Le tableau 1.2 présente les principales *user stories* retenues.

Tab. 1.2 : Product Backlog du projet

ID	Priorité	Description	Sprint
US-01	Haute	Installer et configurer GNS3 avec VM-ware	1
US-02	Haute	Créer la topologie réseau avec VLANs	1
US-03	Haute	Déployer pfSense et MikroTik CHR	1
US-04	Haute	Valider la connectivité inter-VLAN	1
US-05	Haute	Déployer Vault et activer le moteur PKI	2
US-06	Haute	Créer la hiérarchie CA racine + intermédiaire	2
US-07	Haute	Configurer Mosquitto en TLS 1.3/mTLS	2

ID	Priorité	Description	Sprint
US-08	Haute	Automatiser l'émission des certificats	2
US-09	Moyenne	Développer le simulateur de flotte IoT	3
US-10	Moyenne	Injecter le dataset CSV (76 000 événements)	3
US-11	Moyenne	Déployer Suricata avec règles MQTT	4
US-12	Moyenne	Déployer Wazuh OVA et configurer l'ingestion	4
US-13	Moyenne	Développer le pipeline ML (IF + RF)	4
US-14	Basse	Réaliser les tests de performance TLS	4
US-15	Basse	Rédiger le rapport et préparer la soutenance	5

Le projet est organisé en **six sprints** d'une durée de deux à trois semaines chacun :

Sprint 0 – Cadrage (2 sem.) Analyse des besoins, étude bibliographique, choix technologiques, validation du cahier des charges.

Sprint 1 – Infrastructure réseau (3 sem.) Topologie GNS3, VLANs, déploiement pfSense et MikroTik CHR, tests de connectivité.

Sprint 2 – PKI et broker MQTT (3 sem.) Vault, CA racine + intermédiaire, Mosquitto TLS 1.3/mTLS, émission des 50 certificats.

Sprint 3 – Simulation de la flotte (2 sem.) Développement du simulateur Python multi-thread, injection des 76 000 messages.

Sprint 4 – Détection et analyse (3 sem.) Suricata, Wazuh OVA, règles de corrélation, pipeline ML, tests de performance.

Sprint 5 – Synthèse et documentation (2 sem.) Rédaction du rapport, diagrammes UML, préparation de la soutenance.

1.4.3 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt de la figure 1.1 présente l'ordonnancement temporel détaillé des tâches sur l'ensemble des six sprints, ainsi que les jalons clés du projet (validation du cahier des charges, PKI opérationnelle, détection ML validée, soutenance).

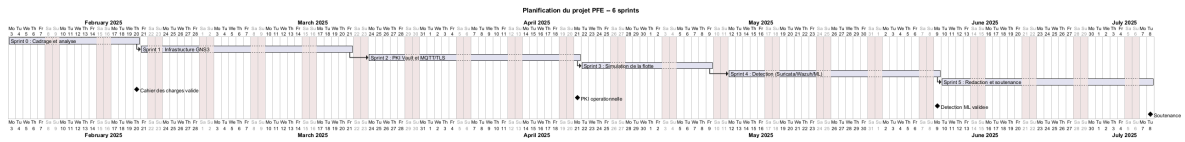


Fig. 1.1 : Diagramme de Gantt – planification du projet PFE

La figure 1.2 complète cette vision en illustrant le découpage en sprints et la nature des livrables produits à chaque itération.

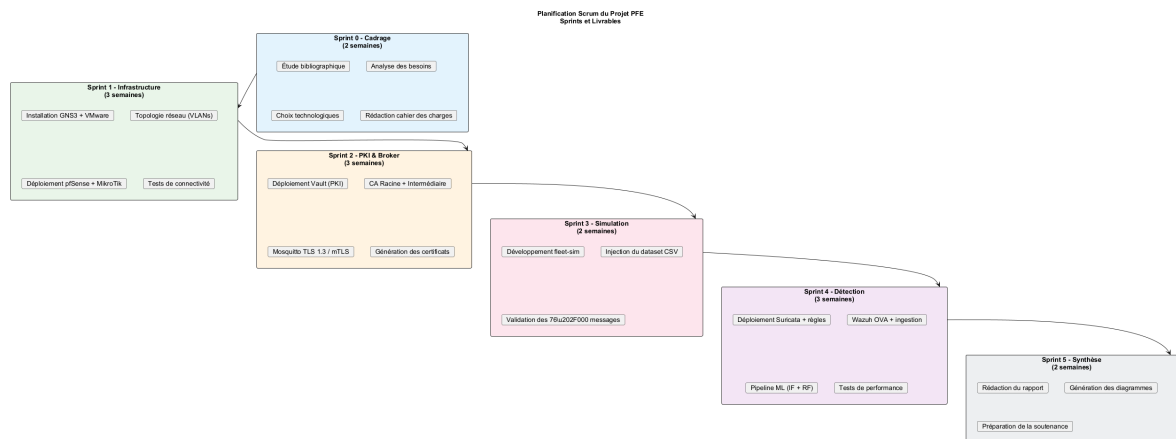


Fig. 1.2 : Planification des sprints du projet PFE

1.4.4 Diagramme de cas d'utilisation général

Pour clore ce cadrage, la figure 1.3 présente le diagramme de cas d'utilisation global du système, identifiant les trois acteurs principaux (Dispositif IoT, Administrateur, Analyste SOC) et leurs interactions avec les différents sous-systèmes (PKI, broker MQTT, IDS, SIEM, ML).

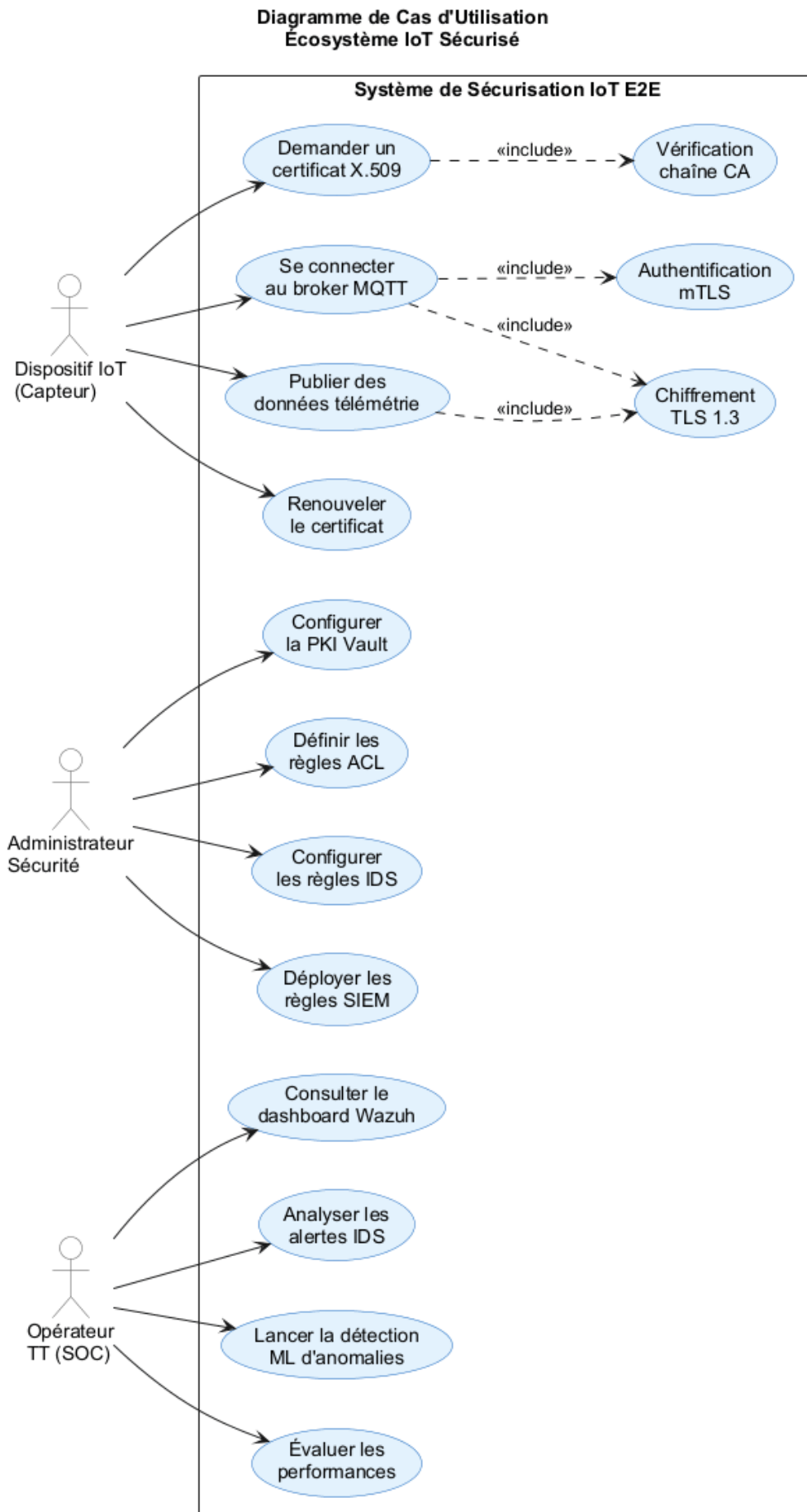


Fig. 1.3 : Diagramme de cas d'utilisation du système IoT sécurisé

1.5 Conclusion

Ce premier chapitre a posé le cadre du projet en présentant *Tunisie Telecom*, son équipe Sécurité des Réseaux, et le contexte stratégique du déploiement d'infrastructures IoT à grande échelle. La problématique de la sécurisation de bout en bout des flux MQTT a été formulée et déclinée en quatre sous-questions directrices, et la méthodologie Scrum retenue a été détaillée avec son Product Backlog, ses six sprints et son ordonnancement Gantt. Le chapitre suivant approfondit l'analyse des besoins et justifie, à travers un état de l'art ciblé, les choix technologiques retenus pour répondre à cette problématique.

Chapitre 2

Analyse des besoins et choix de technologie

2.1 Introduction

Ce chapitre formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels doit répondre l'architecture, puis justifie les technologies retenues à travers un état de l'art ciblé. Il aborde successivement les protocoles de communication IoT, les mécanismes de sécurisation des flux (TLS 1.3, mTLS), les infrastructures à clés publiques adaptées à l'IoT, ainsi que les approches de détection (IDS, SIEM, Machine Learning). Une synthèse comparative positionne notre solution par rapport aux travaux et offres existants.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

L'analyse a permis d'identifier les besoins fonctionnels suivants, structurés selon les sous-systèmes de l'architecture cible :

- **BF-1 – PKI dynamique** : émettre, renouveler et révoquer automatiquement des certificats X.509 pour des centaines de dispositifs.
- **BF-2 – Broker MQTT sécurisé** : accepter uniquement des connexions TLS 1.3 avec authentification mutuelle et appliquer des politiques d'accès par topic.
- **BF-3 – Simulation de flotte** : reproduire le trafic d'une flotte hétérogène de dispositifs IoT à partir d'un dataset réel multi-classes.
- **BF-4 – Détection réseau** : analyser le trafic MQTT chiffré et générer des alertes structurées (JSON) pour les comportements suspects.

- **BF-5 – Centralisation SIEM** : ingérer, corréler et visualiser les alertes de sécurité dans un tableau de bord unifié.
- **BF-6 – Détection comportementale** : apprendre les profils de communication normaux et signaler statistiquement les déviations via Machine Learning.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Tab. 2.1 : Besoins non fonctionnels du système

ID	Catégorie	Exigence
BNF-1	Sécurité	TLS 1.3 obligatoire, mTLS, suites cryptographiques modernes (AES-GCM, ECDHE)
BNF-2	Performance	RTT MQTT < 100 ms, throughput > 1 000 msg/s, handshake TLS < 200 ms
BNF-3	Reproductibilité	Environnement intégralement simulé sous GNS3, scripts versionnés sous Git
BNF-4	Open source	Composants gratuits et auditable
BNF-5	Observabilité	Journalisation centralisée, alertes structurées, visualisation temps réel
BNF-6	Scalabilité	Support d'au moins 50 dispositifs simultanés en mTLS

2.3 Protocoles de communication IoT

2.3.1 MQTT – Message Queuing Telemetry Transport

MQTT est un protocole de messagerie *publish/subscribe* conçu pour les réseaux à faible bande passante et les dispositifs à ressources limitées. Initialement développé par IBM en 1999, il est devenu la norme **ISO/IEC 20922:2016** et le standard de facto pour l'IoT industriel [1]. Son architecture repose sur trois acteurs : le **broker** (courtier central), les **publishers** (émetteurs) et les **subscribers** (consommateurs).

MQTT supporte trois niveaux de qualité de service (Quality of Service (QoS)) : QoS 0 (*at most once*), QoS 1 (*at least once*) et QoS 2 (*exactly once*). Dans notre projet, QoS 1 est utilisé pour l'équilibre fiabilité/performance.

Faiblesses natives : sans configuration explicite, MQTT v3.1.1 transmet les données en clair sur TCP port 1883 et n'effectue aucune vérification d'identité. MQTT v5 améliore la situation mais ne rend pas TLS obligatoire.

2.3.2 Comparatif des protocoles IoT

Tab. 2.2 : Comparatif des principaux protocoles de communication IoT

Protocole	Transport	Modèle	QoS	Sécu. native	Usage typique
MQTT 5	TCP	Pub/Sub	0-1-2	TLS optionnel	IoT, télémétrie
CoAP	UDP	Req/Resp	Oui	DTLS optionnel	Microcontrôleurs
AMQP 1.0	TCP	Pub/Sub	Oui	TLS + SASL	Entreprise, finance
HTTP/2	TCP	Req/Resp	N/A	TLS (HTTPS)	APIs REST IoT
WebSocket	TCP	Full-duplex	N/A	TLS	Dashboards temps-réel

Le choix de MQTT pour ce projet est motivé par sa large adoption dans l'écosystème IoT industriel, son faible overhead protocolaire et la disponibilité d'implémentations open source matures (Mosquitto).

2.4 Sécurité des flux IoT

2.4.1 Vecteurs d'attaque principaux

L'ENISA [2] et le MITRE ATT&CK ICS framework identifient plusieurs catégories d'attaques ciblant les écosystèmes IoT :

Interception (MiTM) Absence de chiffrement ou certificats non vérifiés permettant l'écoute passive ou l'injection active.

Usurpation d'identité Connexion au broker avec des identifiants volés ou sans authentification forte.

DoS / DDoS Inondation du broker avec des milliers de connexions ou de publications [3].

Injection de données Publication de valeurs malveillantes sur les topics de commande pour affecter les actionneurs.

Replay Rejeu de messages chiffrés capturés pour déclencher des actions non autorisées.

2.4.2 TLS 1.3 et mTLS pour MQTT

TLS 1.3 (RFC 8446 [4], 2018) est la version recommandée pour les connexions MQTT sécurisées. Ses principales avancées par rapport à TLS 1.2 sont :

- **0-RTT resumption** pour les connexions répétées sur même session.
- Suppression des algorithmes faibles (RSA key exchange, RC4, MD5/SHA-1).
- **Forward Secrecy** obligatoire via ECDHE.
- Handshake réduit à **1 RTT** contre 2 RTT pour TLS 1.2.

Le **mTLS** (*mutual TLS*) étend le handshake standard en exigeant que le client présente également un certificat signé par la CA de confiance. Cela permet d'authentifier à la fois le serveur *et* le client, ce qui est critique pour des dispositifs IoT dont on veut contrôler l'identité. La figure 2.1 illustre le processus de handshake TLS 1.3 en mode mTLS.

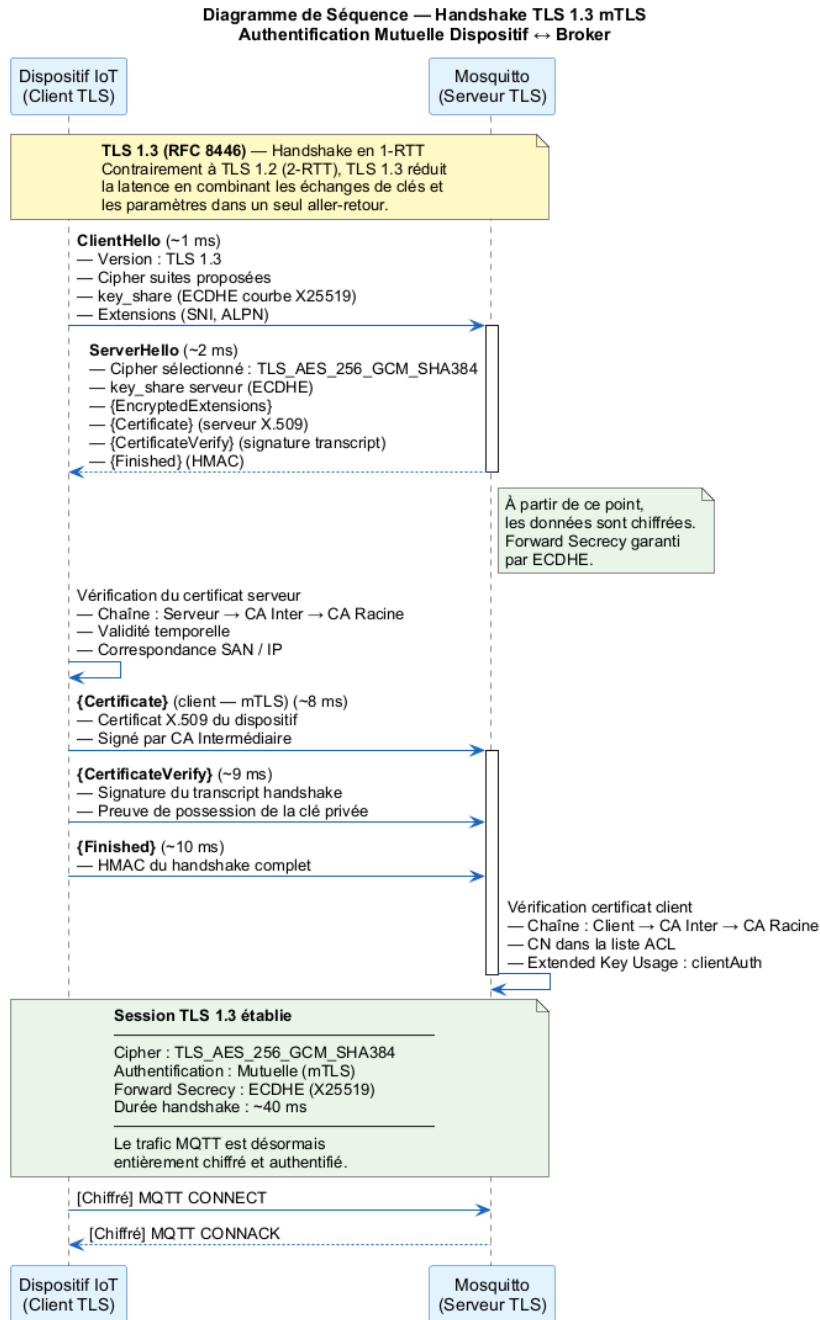


Fig. 2.1 : Handshake TLS 1.3 en mode mTLS (diagramme de séquence)

2.5 Infrastructures à clés publiques pour l'IoT

2.5.1 Défis spécifiques

La gestion des certificats dans un écosystème IoT présente des défis uniques [5] : volume important de dispositifs, durée de vie courte des certificats pour limiter l'exposition, rotation entièrement automatisée et révocation accessible même sur réseaux contraints.

2.5.2 HashiCorp Vault comme PKI dynamique

HashiCorp Vault est une solution open source de gestion des secrets et de PKI dynamique [6]. Son moteur `pki` permet l'émission automatisée de certificats X.509 via API REST ou CLI, la définition de **rôles** avec contraintes (TTL, CN autorisés, IP SAN), l'intégration avec des orchestrateurs et la révocation immédiate avec génération automatique de CRL. La figure 2.2 présente le modèle de hiérarchie PKI à deux niveaux retenu.

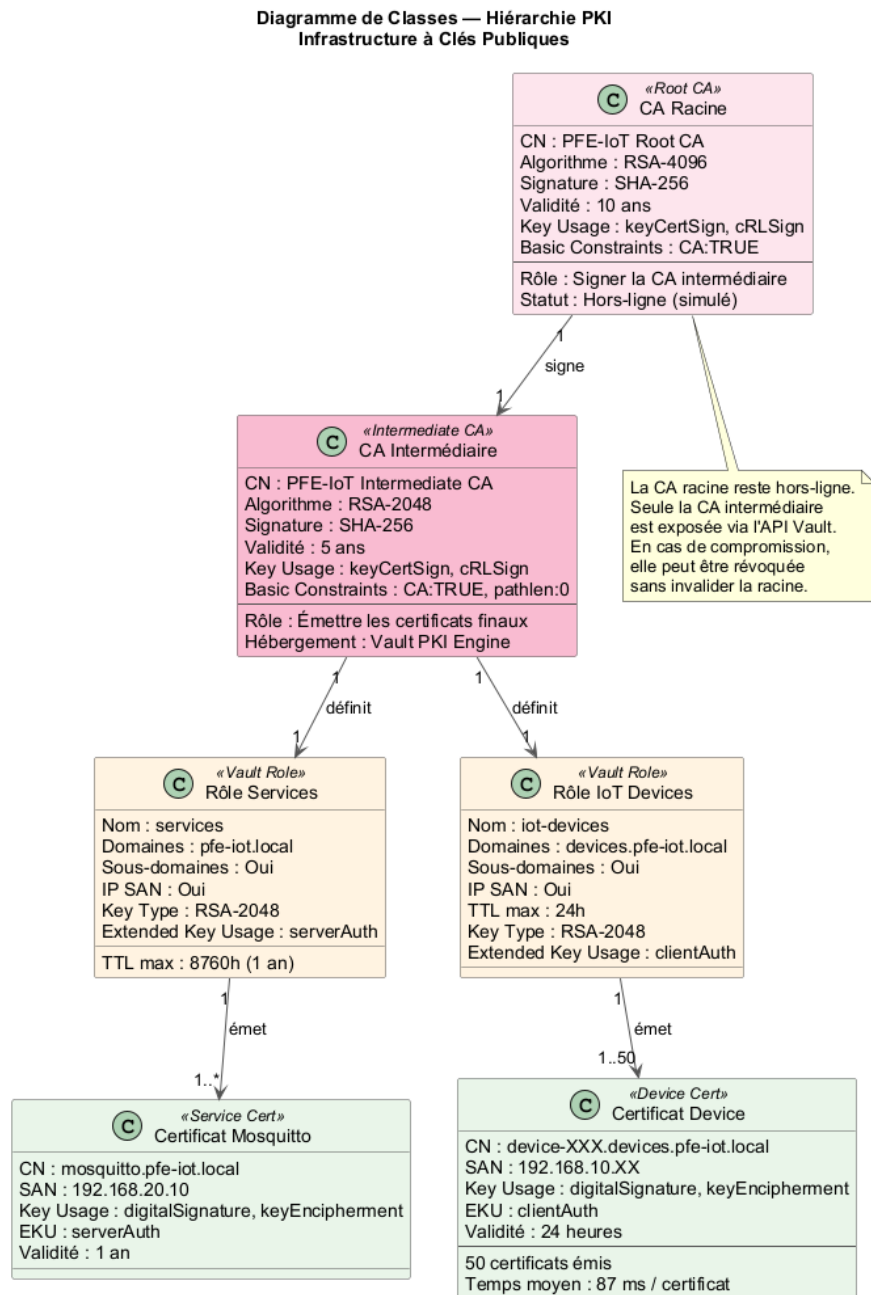


Fig. 2.2 : Hiérarchie PKI – diagramme de classes (CA Racine, CA Intermédiaire, Rôles)

2.6 Détection d'anomalies, IDS et SIEM

Suricata est un moteur IDS/IPS open source multi-thread supportant l'inspection en profondeur des paquets (DPI) [7]. Il supporte nativement le protocole MQTT depuis sa version 6.0 (`app-layer-protocol: mqtt`), ce qui permet d'écrire des règles spécifiques aux topics et aux payloads.

Wazuh est une plateforme SIEM open source issue du fork d'OSSEC [8]. Elle offre un agent léger, un moteur de règles configurable avec corrélation multi-sources, l'intégration native avec OpenSearch pour la visualisation, et des modules spécialisés pour Suricata, Docker et Kubernetes.

2.6.1 Machine Learning pour la détection d'anomalies IoT

Deux approches complémentaires ont été retenues. **IsolationForest** [9] est un algorithme non supervisé basé sur la construction d'arbres d'isolation aléatoires : les points anormaux, étant rares et distincts, sont isolés en un nombre minimal de partitions. Son avantage majeur est l'absence de nécessité d'étiquettes : il peut détecter des attaques inconnues. **Random Forest** [10] est un ensemble d'arbres de décision entraîné en mode supervisé. Il exploite les étiquettes disponibles pour apprendre les signatures spécifiques de chaque type d'attaque, atteignant des performances proches de la perfection sur des datasets équilibrés.

2.7 Synthèse et positionnement

Tab. 2.3 : Positionnement par rapport aux solutions et travaux existants

Solution	PKI complète	mTLS MQTT	IDS	ML détection
AWS IoT Core	✓	✓	~	~
Azure IoT Hub	✓	✓	~	✓
Eclipse Mosquitto (base)	×	Optionnel	×	×
Travaux académiques	Partiel	Partiel	Partiel	Isolé
Cette architecture	✓	✓	✓	✓

Notre contribution se distingue par l'intégration verticale complète, du certificat dispositif jusqu'à la détection ML, dans un environnement simulé reproductible et entièrement open source. Le tableau 2.4 récapitule les choix technologiques retenus, dont la mise en œuvre concrète est détaillée au chapitre suivant.

Tab. 2.4 : Justification des choix technologiques

Composant	Technologie	Justification
Simulation réseau	GNS3	Standard académique, support Docker natif, reproductible
Routeur	MikroTik CHR	Utilisé en production chez TT, RouterOS complet
Broker MQTT	Mosquitto	Open source, TLS 1.3 natif, ACL avancées
PKI	HashiCorp Vault	API programmatique, rotation automatique
IDS	Suricata	Support MQTT natif, multi-thread
SIEM	Wazuh	OpenSearch intégré, agents légers, gratuit
ML	scikit-learn	Large écosystème, IsolationForest + RF disponibles

2.8 Conclusion

Ce chapitre a formalisé les besoins fonctionnels et non fonctionnels à couvrir et passé en revue les principales briques technologiques disponibles pour y répondre. Les choix retenus – MQTT sur TLS 1.3/mTLS, PKI HashiCorp Vault, IDS Suricata, SIEM Wazuh et pipeline ML scikit-learn – forment une chaîne cohérente, entièrement open source et reproductible. Le chapitre suivant présente la réalisation concrète de cette architecture, depuis la topologie réseau jusqu’au déploiement détaillé de chaque composant.

Chapitre 3

Réalisation et implémentation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l’architecture sécurisée définie au chapitre précédent. Il décrit successivement la vue d’ensemble du système, la topologie réseau déployée sous GNS3 (segmentation VLAN, routage, pare-feu), le déploiement de l’infrastructure à clés publiques HashiCorp Vault avec sa hiérarchie de certification à deux niveaux, et la sécurisation du broker MQTT Mosquitto en TLS 1.3 strict avec authentification mutuelle. Chaque sous-système est documenté avec ses paramètres clés, ses interfaces et ses livrables ; les configurations exhaustives sont reportées en annexes.

3.2 Vue d’ensemble de l’architecture

L’architecture retenue est basée sur une approche **défense en profondeur** (*defense in depth*) : chaque couche de l’écosystème dispose de ses propres mécanismes de sécurité, de sorte qu’une compromission partielle ne compromet pas l’ensemble du système. La figure 3.1 présente la vue d’ensemble, organisée en cinq zones de sécurité distinctes.

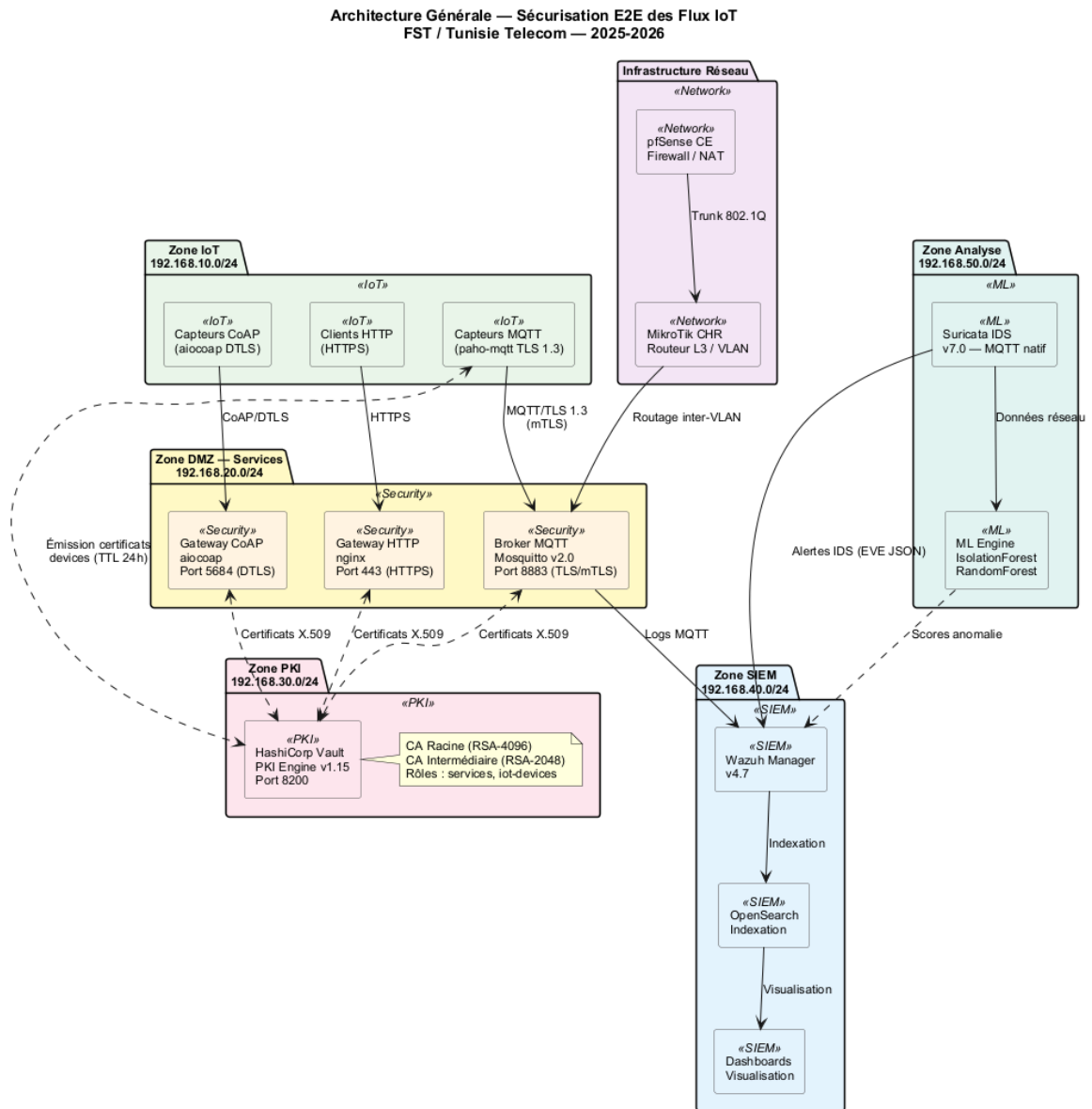


Fig. 3.1 : Architecture générale de l'écosystème IoT sécurisé

Le diagramme de composants logiciels de la figure 3.2 détaille les interfaces de communication, avec les protocoles et ports utilisés entre chaque élément.

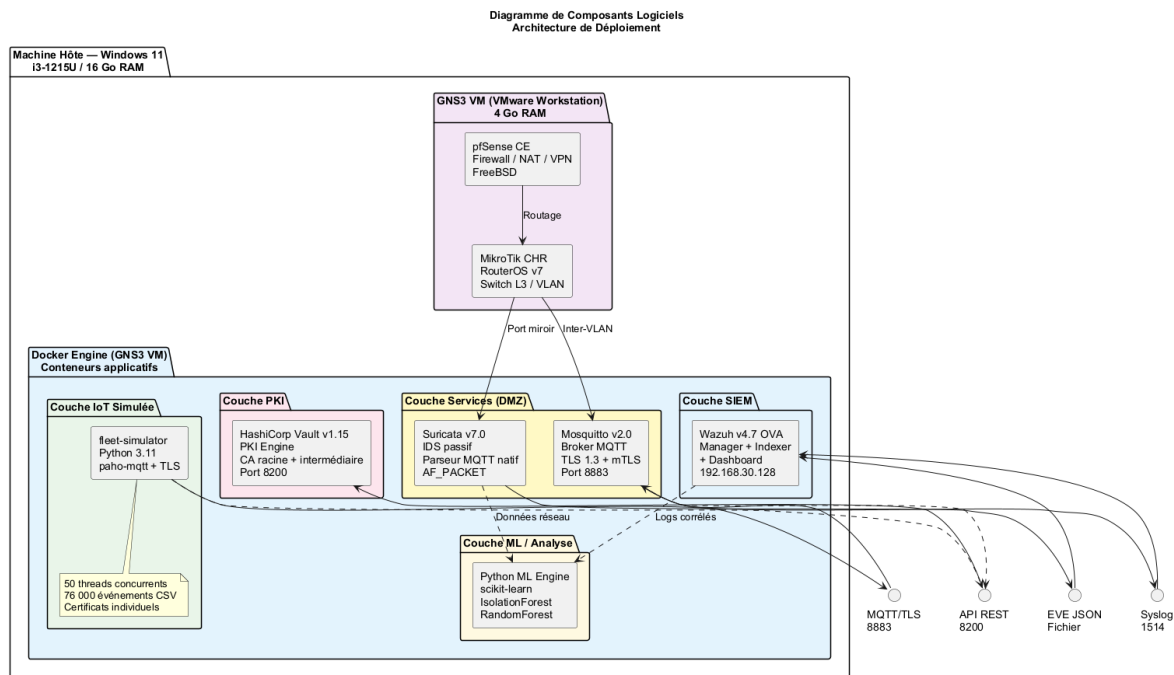


Fig. 3.2 : Diagramme de composants logiciels et interfaces

Le flux de données de bout en bout suit huit étapes : (1) le dispositif demande un certificat à Vault, (2) Vault émet un certificat X.509 valide 24 heures, (3) le dispositif établit une connexion TLS 1.3 avec Mosquitto, (4) Mosquitto valide la chaîne et applique l'ACL, (5) les messages sont publiés sur les topics autorisés, (6) Suricata inspecte le trafic et génère des alertes, (7) Wazuh ingère et corrèle les alertes, (8) le pipeline ML analyse les métriques pour détecter des anomalies. Le diagramme de séquence de la figure 3.3 illustre ce flux.

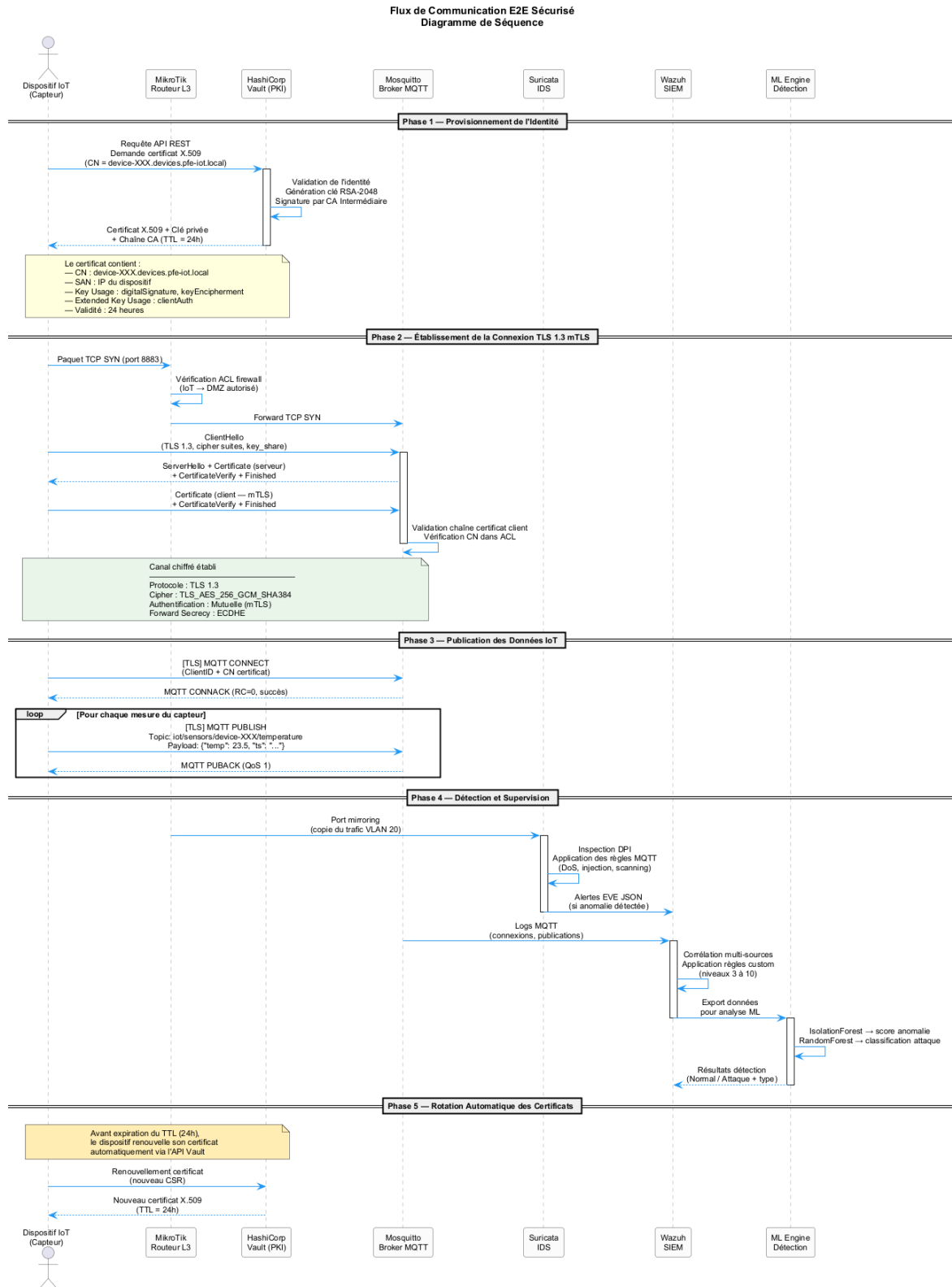


Fig. 3.3 : Flux E2E sécurisé – diagramme de séquence

3.3 Topologie réseau GNS3

La simulation réseau est réalisée sous **GNS3** (Graphical Network Simulator 3) avec VMware Workstation Pro comme hyperviseur [11]. La topologie est segmentée en trois VLANs isolés par un routeur MikroTik CHR, conformément au plan d'adressage du tableau 3.1.

Tab. 3.1 : Plan d'adressage de la topologie GNS3

Réseau	CIDR	Composants	Rôle
IoT Devices	192.168.10.0/24	fleet-simulator, capteurs	Zone dispositifs – trafic MQTT
Services	192.168.20.0/24	Mosquitto, Vault, Suricata	Zone services sécurisés
Management	192.168.30.0/24	Wazuh OVA	Zone administration et SIEM

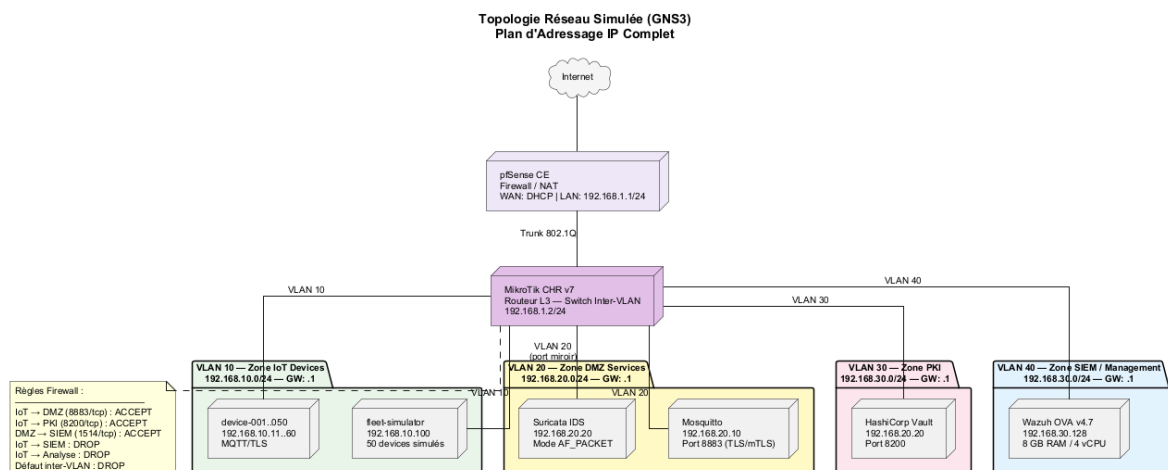


Fig. 3.4 : Topologie réseau détaillée

Un routeur **MikroTik CHR** (RouterOS v7) assure le routage inter-VLAN et implémente les règles de pare-feu : autorisation explicite du port 8883 (MQTT/TLS) de la zone IoT vers la zone Services, blocage de tout trafic direct IoT → Management, et NAT masquerade pour l'accès Internet. Un pare-feu **pSense CE** protège le périmètre externe de l'environnement simulé.

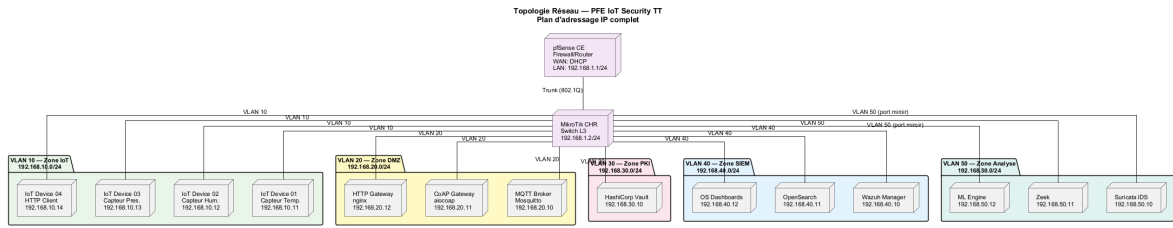


Fig. 3.5 : Topologie réseau dans l'interface GNS3

Le diagramme de déploiement de la figure 3.6 présente l'ensemble des nœuds physiques et virtuels de l'infrastructure ainsi que les artefacts logiciels déployés sur chacun.

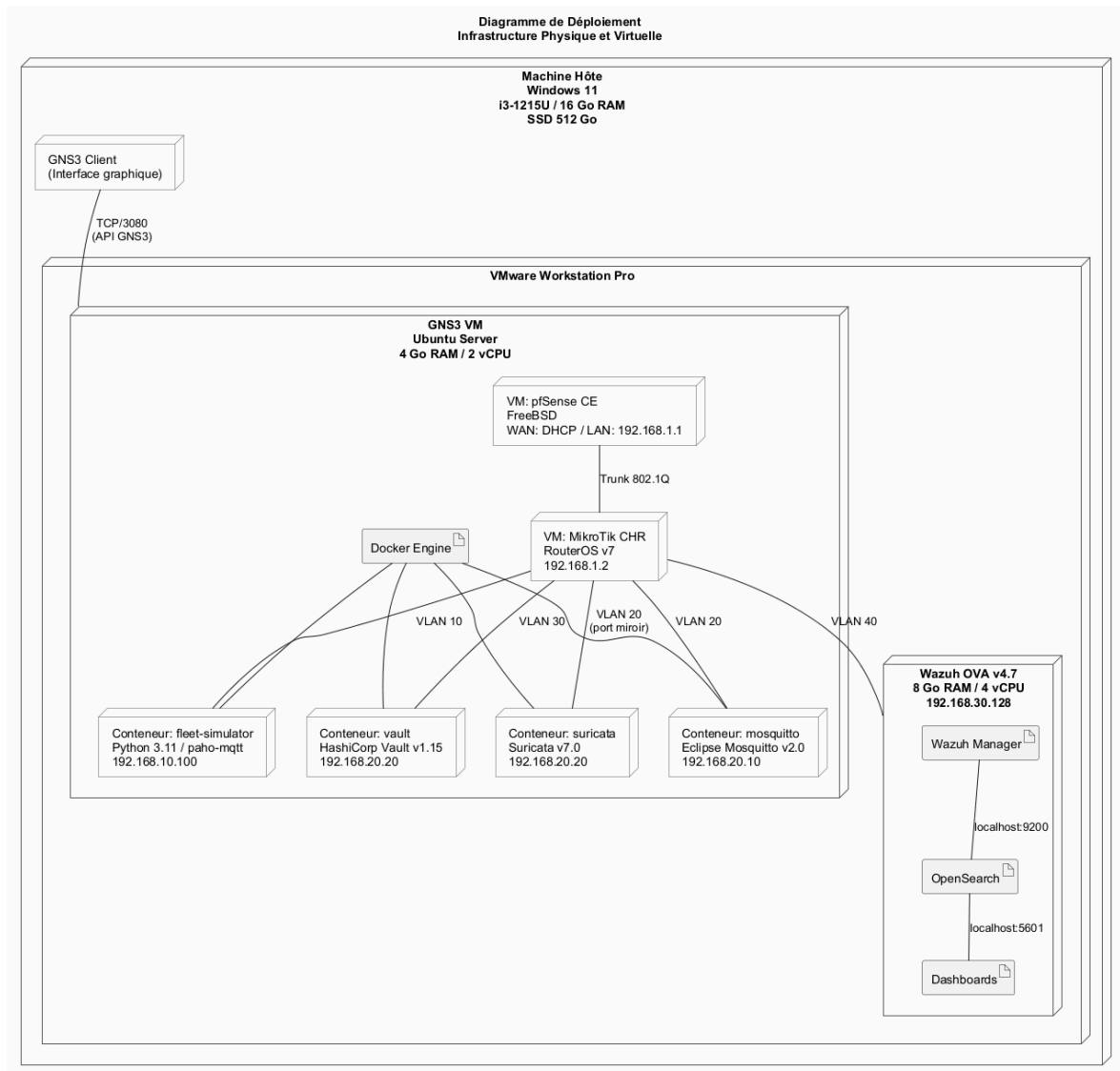


Fig. 3.6 : Diagramme de déploiement – infrastructure physique et virtuelle

L'infrastructure s'appuie sur une machine hôte Windows 11 (Intel i3-1215U, 16 Go de RAM) hébergeant VMware Workstation Pro. La VM GNS3 (Ubuntu Server, 4 Go de RAM) exécute le moteur Docker et les conteneurs applicatifs ; la VM Wazuh (OVA, 8 Go de RAM) est déployée séparément.

3.4 Infrastructure PKI – HashiCorp Vault

3.4.1 Hiérarchie de certification

L'infrastructure PKI suit une hiérarchie à **deux niveaux** : une CA racine et une CA intermédiaire. Ce schéma est recommandé par le NIST (SP 800-57) [5] car il permet de garder la CA racine hors-ligne (réduction de la surface d'attaque), de remplacer la CA intermédiaire en cas de compromission sans invalider toute la chaîne, et de définir des politiques de certification distinctes par niveau. La figure 3.7 présente le diagramme de classes correspondant.

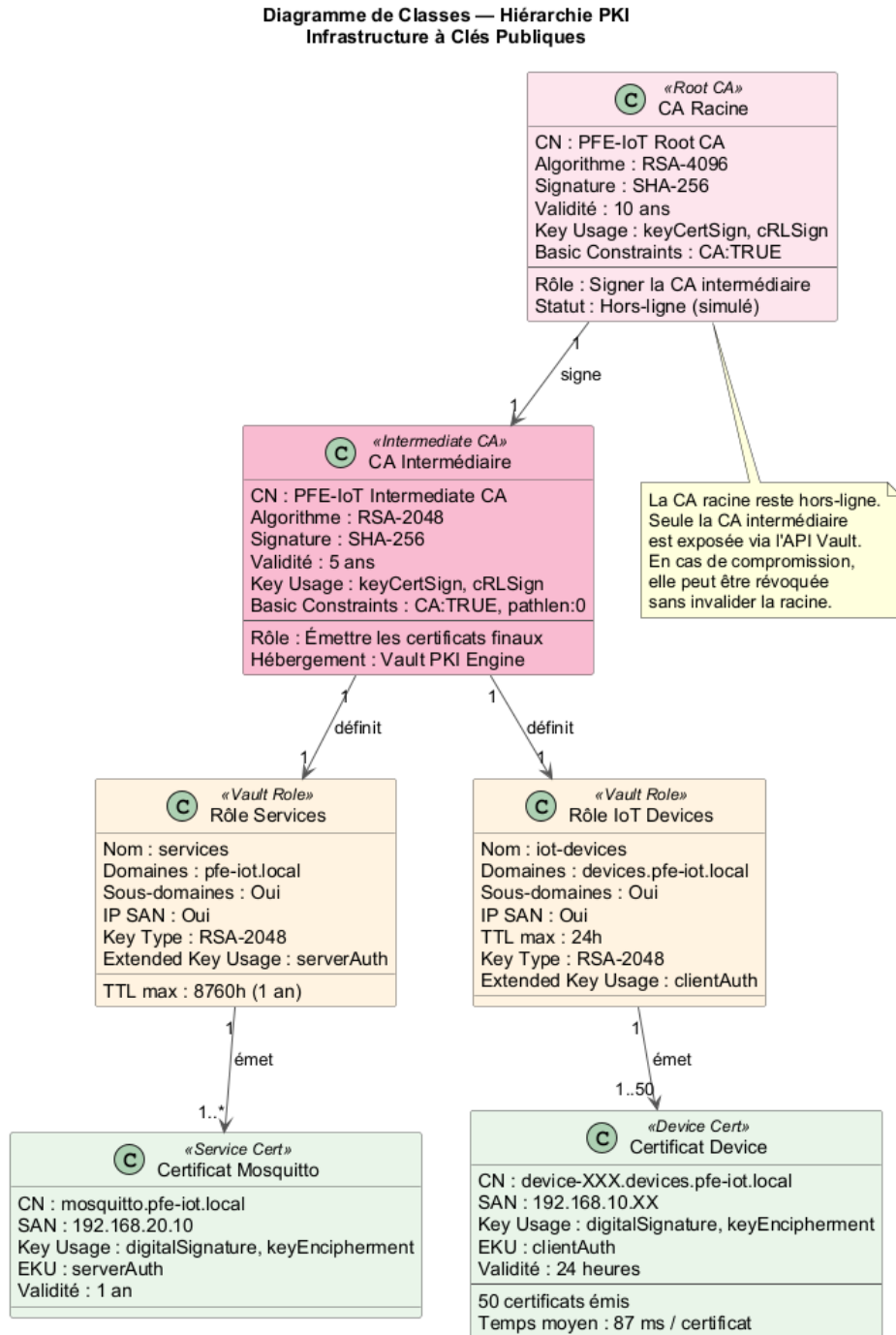


Fig. 3.7 : Hiérarchie PKI – diagramme de classes

Tab. 3.2 : Paramètres cryptographiques de la PKI

Paramètre	CA Racine	CA Intermédiaire
Algorithme de clé	RSA-4096	RSA-2048
Algorithme de signature	SHA-256	SHA-256
Durée de validité	10 ans	5 ans
Profil de certificat	CA basic constraint	CA basic constraint

Pour les certificats **dispositifs et services** : RSA-2048/SHA-256, validité 24 heures pour les dispositifs IoT (renouvellement automatique), SAN incluant l'IP et le nom DNS, et Extended Key Usage `clientAuth` (dispositifs) ou `serverAuth` (Mosquitto).

3.4.2 Déploiement de Vault et émission des certificats

Vault v1.15 [6] est déployé dans un conteneur Docker basé sur l'image officielle `hashicorp/vault:1.15`. L'initialisation comprend la génération des clés de déverrouillage (*unseal keys*) selon un schéma de Shamir (3 parts, seuil de 2), le déverrouillage avec deux clés, l'authentification avec le jeton racine, et l'activation du moteur PKI racine. La CA racine est générée en interne (Common Name : `PFE-IoT Root CA`, RSA-4096, validité 10 ans). La CA intermédiaire est créée en trois étapes : génération du CSR par le moteur `pki_int`, signature par la CA racine, puis import du certificat signé.

Deux rôles d'émission sont définis pour contrôler les types de certificats :

Tab. 3.3 : Rôles d'émission PKI définis dans Vault

Rôle	Domaine autorisé	TTL max	Usage
<code>services</code>	<code>pfe-iot.local</code>	1 an	Mosquitto, Vault
<code>iot-devices</code>	<code>devices.pfe-iot.local</code>	24 h	Dispositifs IoT

Le processus d'émission automatique d'un certificat de dispositif est illustré par le diagramme de séquence de la figure 3.8. Pour chaque dispositif simulé, le script `generate_device_certs.sh` (Annexe A, section A.3) effectue un appel API REST au endpoint `/v1/pki_int/issue/iot-devices`. La réponse contient le certificat X.509, la clé privée et la chaîne de certification (CA intermédiaire + racine).

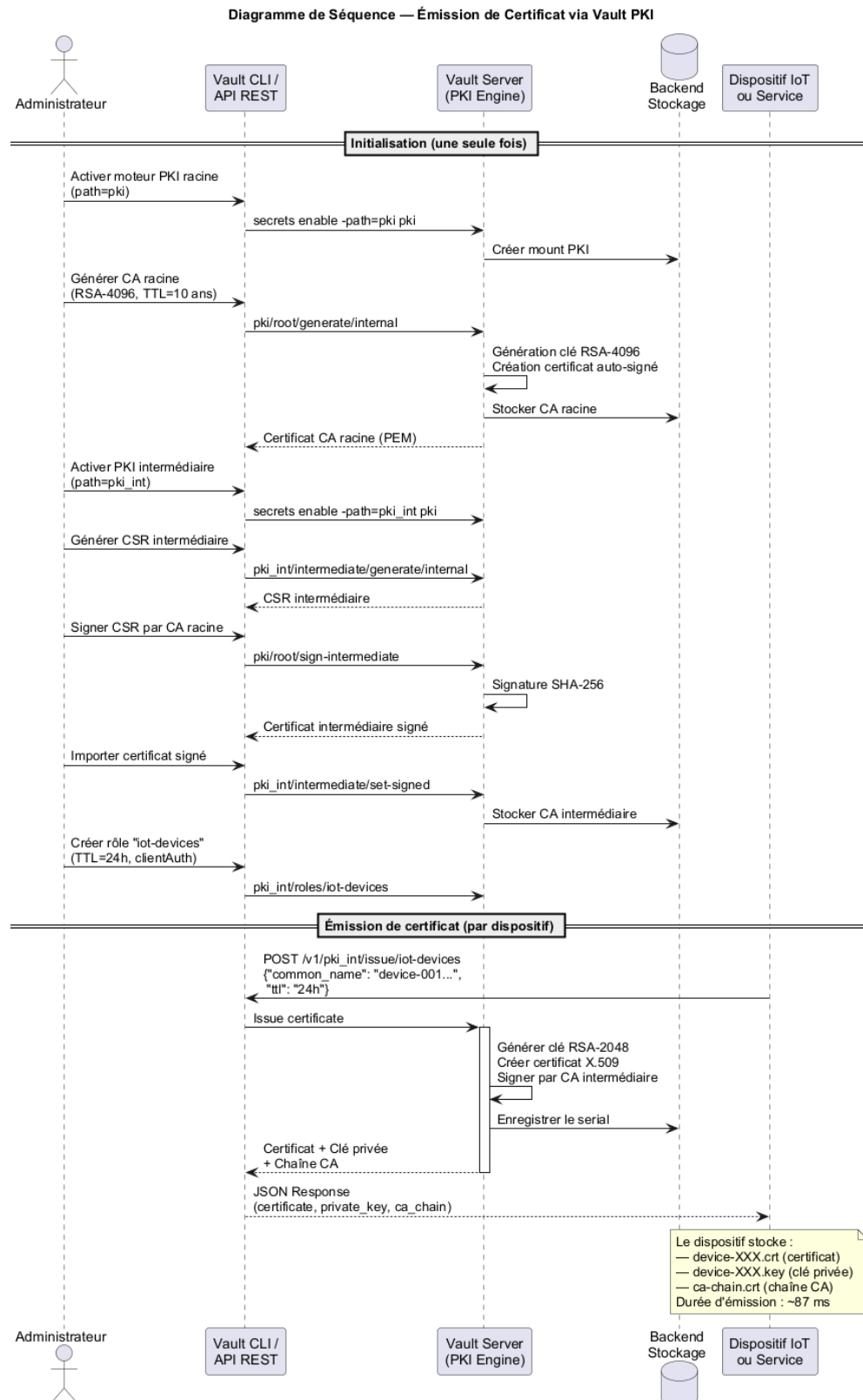


Fig. 3.8 : Séquence d'émission d'un certificat via l'API Vault

Résultat PKI

50 certificats de dispositifs émis avec succès via l'API Vault. Chaîne de confiance validée : dispositif → CA intermédiaire → CA racine. Durée d'émission moyenne : **87 ms** par certificat via API REST.

3.5 Configuration TLS/mTLS sur Mosquitto

3.5.1 Architecture de sécurité

Eclipse Mosquitto v2.0 [12] est déployé en conteneur Docker sur la zone Services (192.168.20.10). Quatre principes fondamentaux structurent sa configuration : désactivation complète du port non chiffré (1883) au profit du seul port 8883, TLS 1.3 obligatoire (versions antérieures interdites), mTLS obligatoire (`require_certificate true`), et ACL liée au **Common Name** du certificat client.

Tab. 3.4 : Directives principales de sécurité Mosquitto

Directive	Valeur	Description
<code>listener</code>	8883	Port unique TLS
<code>cafile</code>	<code>ca-chain.crt</code>	Chaîne CA de confiance
<code>certfile</code>	<code>server.crt</code>	Certificat du serveur
<code>keyfile</code>	<code>server.key</code>	Clé privée du serveur
<code>require_certificate</code>	<code>true</code>	mTLS obligatoire
<code>use_identity_as_username</code>	<code>true</code>	CN comme identifiant MQTT
<code>tls_version</code>	<code>tlsv1.3</code>	TLS 1.3 strict
<code>allow_anonymous</code>	<code>false</code>	Connexions anonymes interdites

Le fichier ACL associe le CN du certificat client aux topics autorisés : chaque dispositif IoT dispose d'un espace de noms dédié (`iot/sensors/<device-id>/#` en publication, `iot/commands/<device-id>/#` en souscription). La configuration complète est fournie en Annexe B (section B.2).

3.5.2 Validation et analyse du handshake

La validation s'effectue en deux temps. Le **test négatif** consiste à tenter une connexion sans certificat client : le broker rejette avec une erreur `SSL alert handshake`

failure, confirmant l'effectivité du mTLS. Le **test positif** avec un certificat valide aboutit à une session TLS 1.3 négociée avec la cipher suite TLS_AES_256_GCM_SHA384. Un test fonctionnel *publish/subscribe* via *mosquitto_pub* et *mosquitto_sub* valide ensuite le routage par topic et la réception du message.

La figure 3.9 détaille les échanges du handshake TLS 1.3 mTLS, capturé via Wireshark. Le tableau 3.5 présente la décomposition temporelle de chaque étape.

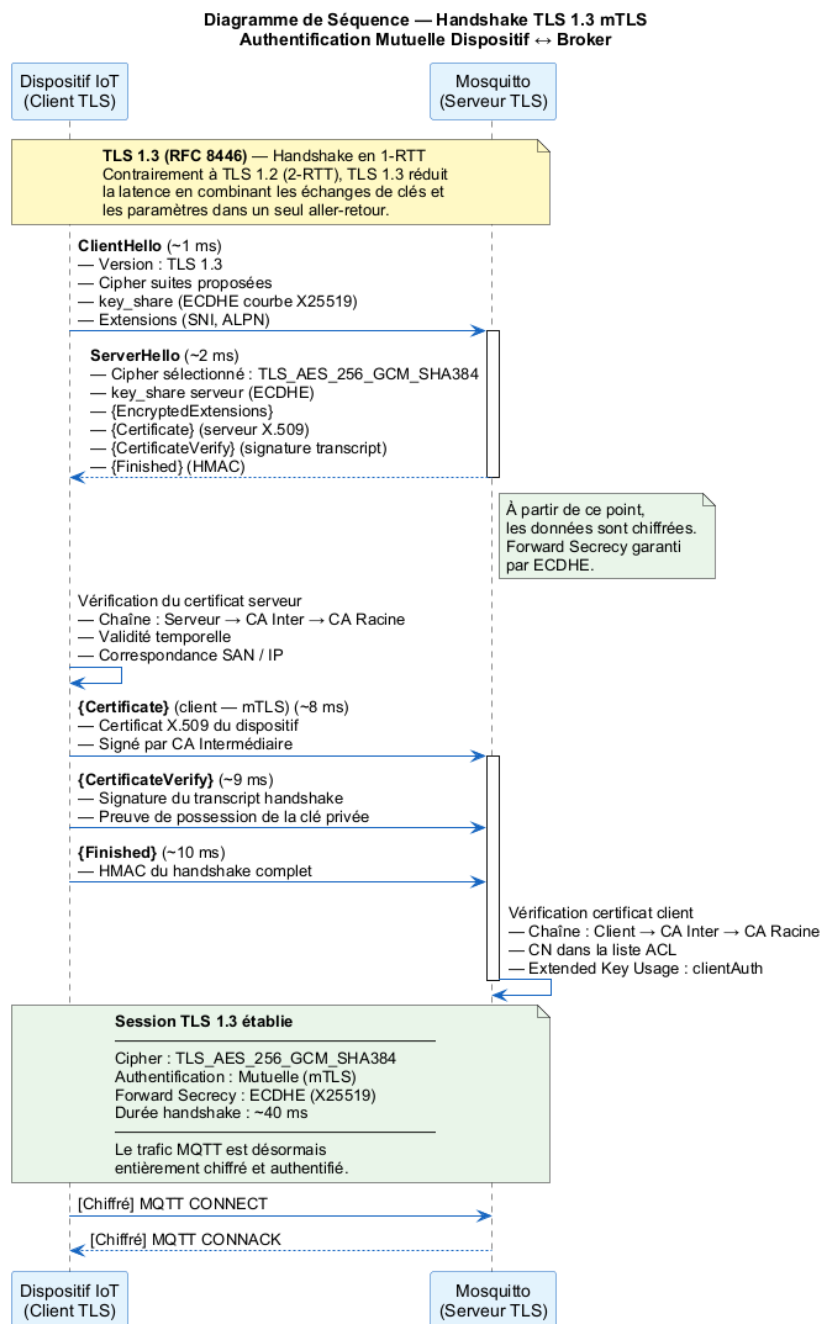


Fig. 3.9 : Handshake TLS 1.3 mTLS – diagramme de séquence détaillé

Tab. 3.5 : Analyse temporelle du handshake TLS 1.3 en mTLS

Étape	Durée	Description
ClientHello	< 1 ms	Propose TLS 1.3, cipher suites, key_share
ServerHello	~2 ms	Sélection TLS_AES_256_GCM_SHA384
EncryptedExtensions	~3 ms	Extensions chiffrées (ALPN, SNI)
Certificate (serveur)	~5 ms	Certificat X.509 du broker
CertificateVerify	~6 ms	Signature du transcript par le serveur
Finished (serveur)	~7 ms	HMAC du handshake
Certificate (client)	~8 ms	Certificat X.509 du dispositif (mTLS)
CertificateVerify	~9 ms	Signature par le dispositif
Finished (client)	~10 ms	Établissement complet de la session

Résultat TLS/mTLS

Durée totale du handshake TLS 1.3 mTLS : **~40 ms**.

Cipher suite sélectionnée : TLS_AES_256_GCM_SHA384.

Toutes les connexions sans certificat client valide sont rejetées.

50 dispositifs connectés simultanément sans dégradation notable.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation des trois piliers de l'infrastructure : la topologie réseau segmentée sous GNS3, la PKI dynamique HashiCorp Vault à deux niveaux, et la configuration durcie du broker Mosquitto en TLS 1.3/mTLS. Les 50 certificats émis, le handshake mTLS de 40 ms et le rejet systématique des connexions non authentifiées valident le bon fonctionnement de la chaîne cryptographique. Le chapitre suivant exploite cette base pour simuler le trafic d'une flotte IoT réaliste et l'analyser via Suricata et Wazuh.

Chapitre 4

Simulation et analyse

4.1 Introduction

Ce chapitre exploite l'infrastructure sécurisée mise en place au chapitre précédent pour valider sa résilience face à des scénarios d'attaque réalistes. Il présente d'abord la simulation de la flotte IoT à partir d'un dataset multi-classes (76 000 événements rejoués par 50 dispositifs Python), puis l'analyse réseau passive réalisée par Suricata avec ses règles personnalisées MQTT, et enfin l'agrégation et la corrélation des alertes dans le SIEM Wazuh. L'objectif est de démontrer la chaîne complète : génération de trafic mTLS → détection IDS → visualisation centralisée.

4.2 Simulation de la flotte IoT

4.2.1 Présentation du dataset

Le dataset utilisé est le **IoT Communication Security Dataset**, composé de 76 000 entrées représentant des échanges MQTT typiques d'un écosystème IoT industriel. Chaque entrée décrit les caractéristiques d'une communication : protocole, longueur du payload, durée, type d'attaque éventuel.

Tab. 4.1 : Distribution des classes dans le dataset

Classe	Occurrences	Description
Normal	43 200	Trafic IoT légitime
DoS	12 600	Inondation de connexions/messages
MiTM	8 400	Interception et modification de paquets
Replay	5 600	Rejeu de messages capturés
FalsifiedData	3 900	Injection de données falsifiées
Scanning	1 400	Scan de ports et d'infrastructure
Malware	840	Comportements de type botnet

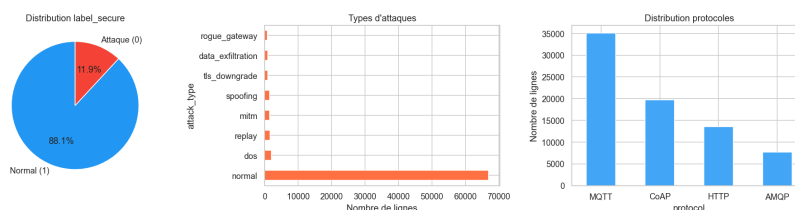


Fig. 4.1 : Distribution des classes dans le dataset IoT

Le dataset présente un déséquilibre notable (Normal $\approx 57\%$, Malware $\approx 1,1\%$), représentatif des conditions réelles d'un réseau IoT.

4.2.2 Architecture du simulateur

Le simulateur de flotte (`fleet_sim.py`) est un programme Python multi-thread simulant 50 dispositifs IoT concurrents. Chaque dispositif possède un identifiant unique (`device-001` à `device-050`), un certificat X.509 individuel émis par Vault, et publie des messages MQTT sur ses topics dédiés (`iot/sensors/device-XXX/`). La figure 4.2 détaille l'architecture logicielle du simulateur.

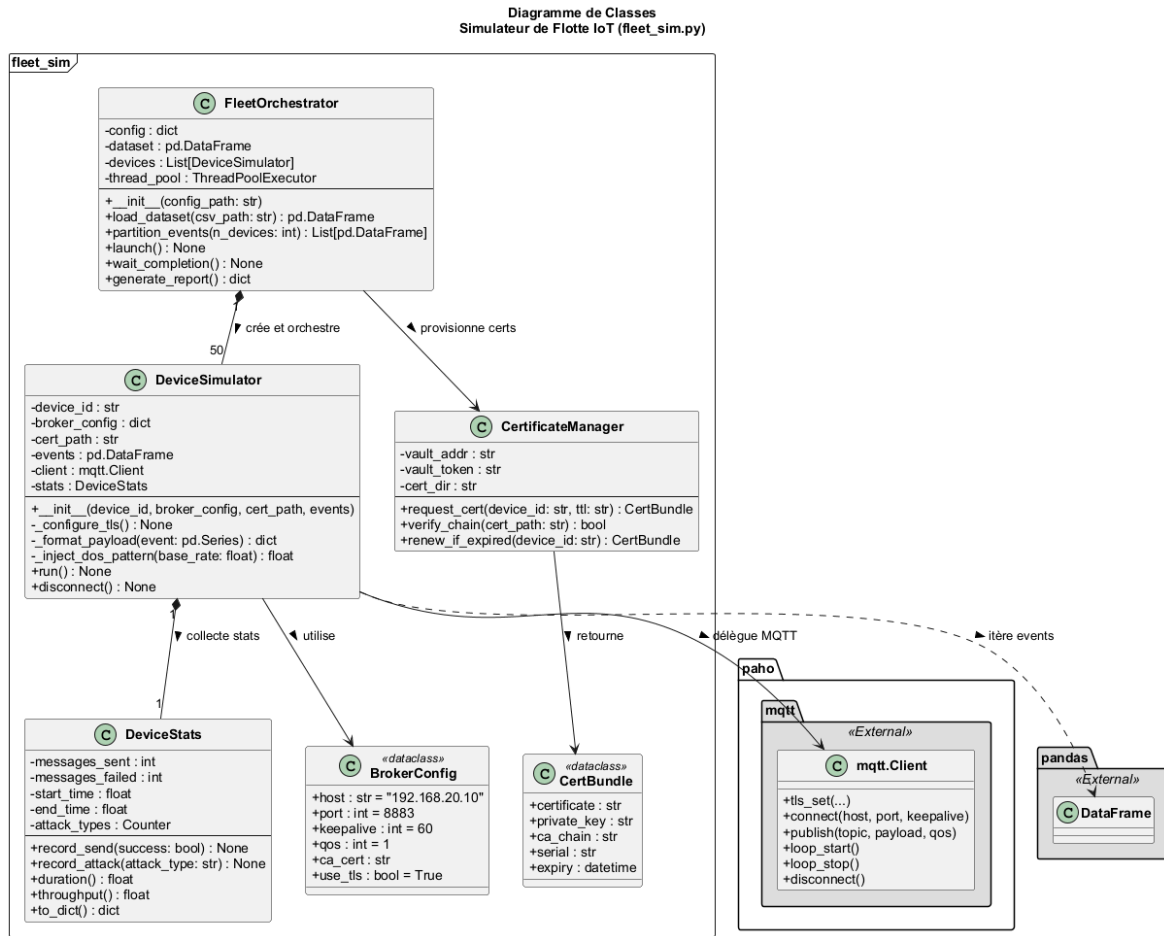
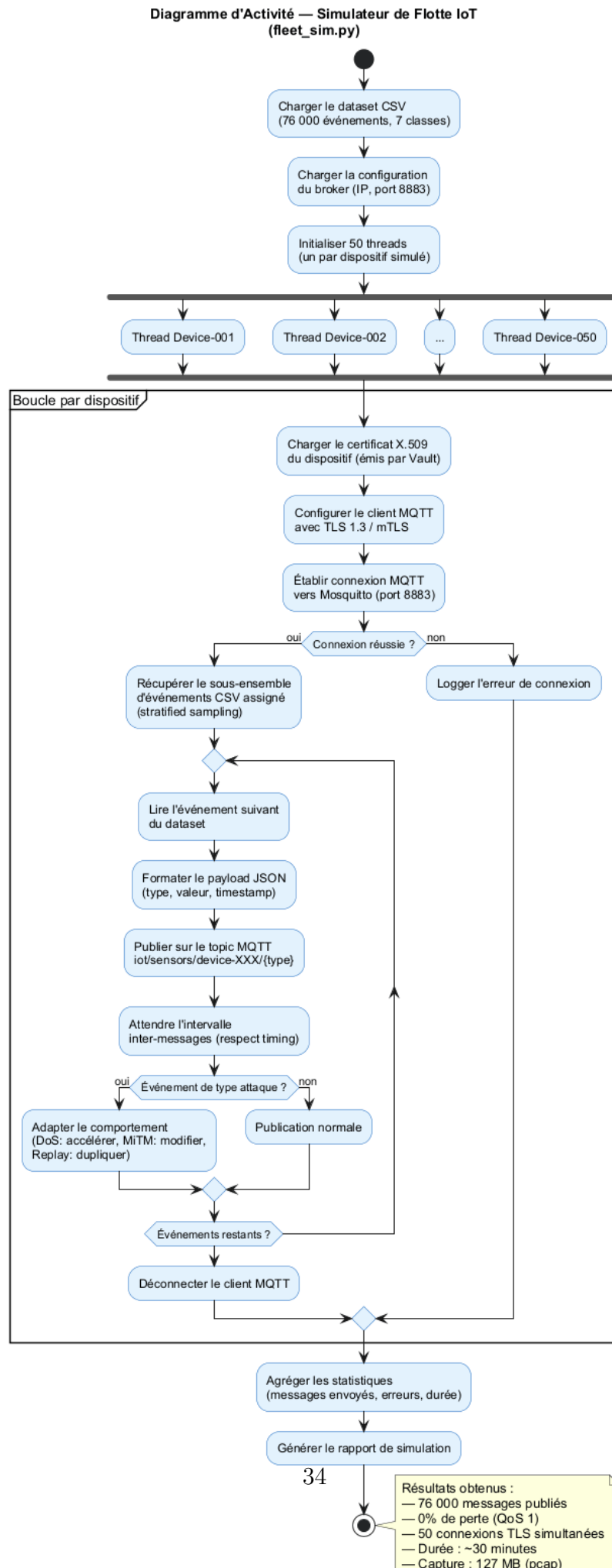


Fig. 4.2 : Diagramme de classes du simulateur de flotte IoT

Le simulateur s'organise autour de quatre classes : **FleetOrchestrator** (chargement, partitionnement, lancement des threads via **ThreadPoolExecutor**), **DeviceSimulator** (connexion mTLS, itération sur les événements assignés), **DeviceStats** (collecte des statistiques), et **CertificateManager** (interaction avec l'API Vault). Le diagramme d'activité de la figure 4.3 illustre le processus complet, depuis le chargement du dataset jusqu'au rapport final.



Tab. 4.2 : Paramètres de la simulation

Paramètre	Valeur
Nombre de dispositifs	50
Durée totale de simulation	~30 minutes
Messages/dispositif/minute	~50
Total messages publiés	76 000
Threads concurrents	50
QoS MQTT	1

Les patterns d'attaque sont rejoués tels quels depuis le dataset, préservant leur temporalité. Pour le scénario DoS, le flux est intensifié (facteur 10× par rapport au taux normal) afin de reproduire fidèlement l'inondation. Les sept comportements couverts sont : Normal, DoS, MiTM, Replay, FalsifiedData, Scanning et Malware.

Résultats de la simulation

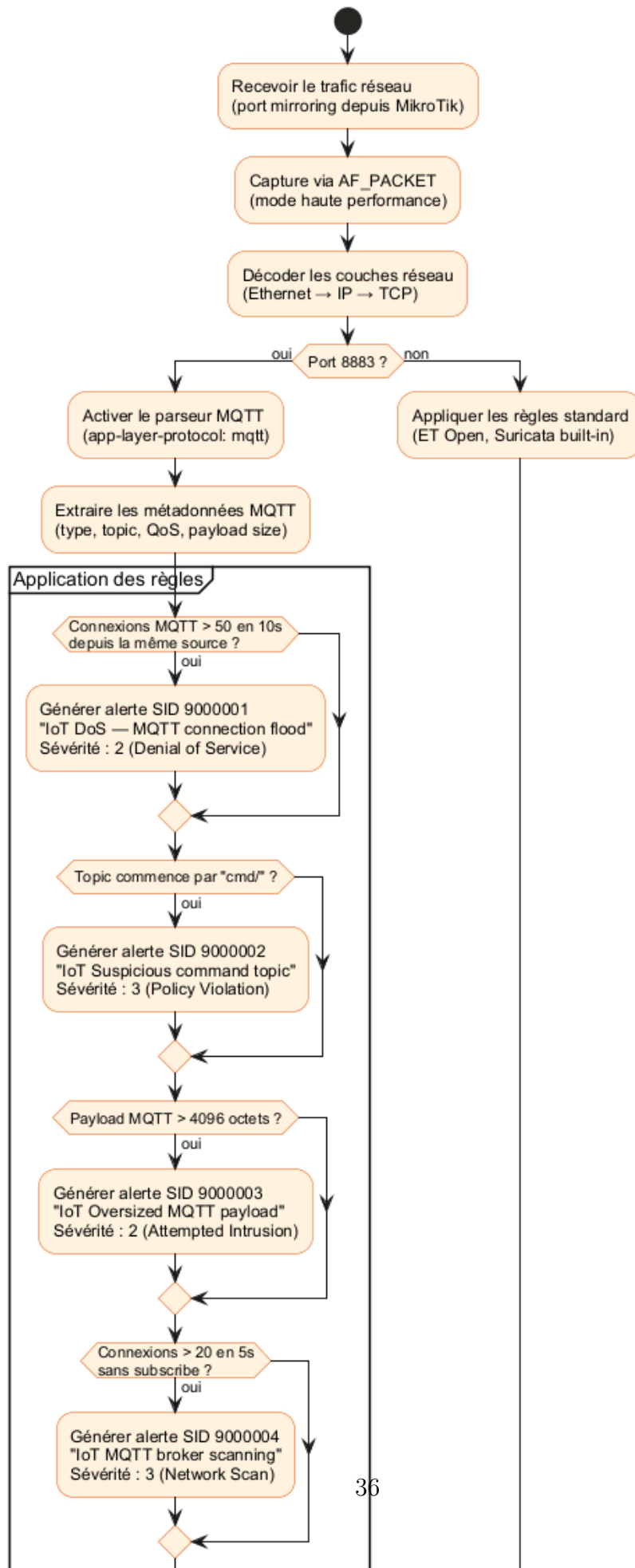
- **76 000 messages** publiés avec succès en mTLS.
- Taux de perte MQTT : **0 %** (QoS 1 avec retransmission).
- Les 50 dispositifs ont maintenu leurs connexions TLS simultanément.
- Fichier de capture : `results/analysis/step6/mqtt_tls.pcap` (127 MB).

4.3 Analyse réseau avec Suricata

4.3.1 Déploiement et règles personnalisées

Suricata v7.0 [7] est déployé en mode **IDS passif** sur le segment Services. Le trafic est dupliqué via un switch GNS3 en mode hub, ce qui permet l'inspection sans perturbation du flux nominal. Le mode de capture **AF_PACKET** (cluster ID 99, mode `cluster_flow`, ring buffer 2048, `mmap` activé) garantit une capture multi-thread haute performance. Le décodeur MQTT natif (Suricata ≥ 6.0) est activé avec une taille maximale de message de 1 Mo. Le diagramme d'activité de la figure 4.4 illustre le processus de détection.

Diagramme d'Activité — Pipeline de Détection Suricata IDS



Quatre règles personnalisées ont été développées pour détecter les typologies d’attaques du dataset :

Tab. 4.3 : Règles Suricata personnalisées pour la détection des attaques IoT

SID	Nom	Logique de détection	Attaque ciblée
9000001	MQTT connection flood	50+ connexions MQTT en 10 s depuis une même source	DoS
9000002	Suspicious cmd topic	Publication sur un topic commençant par <code>cmd/</code>	MiTM / Replay
9000003	Oversized payload	Payload MQTT > 4096 octets	Injection
9000004	Broker scanning	20+ connexions en 5 s sans souscription	Scanning

Les règles utilisent les mots-clés Suricata MQTT : `mqtt.type`, `mqtt.topic` et `dsize`. Le texte complet est fourni en Annexe B.

4.3.2 Résultats des alertes

Suricata a généré **51 alertes** sur la durée de la simulation. La distribution par règle est présentée dans le tableau 4.4. Les alertes sont écrites au format **EVE JSON** (`/var/log/suricata/eve.json`), directement ingérable par Wazuh, et contiennent l’horodatage à la microseconde, les adresses source/destination, le protocole applicatif détecté, les détails de la signature, et les métadonnées MQTT (type de paquet, QoS, identifiant).

Tab. 4.4 : Distribution des alertes Suricata par règle

SID	Description	Alertes	Type d’attaque
9000001	MQTT connection flood	23	DoS
9000003	Oversized payload	15	FalsifiedData / Injection
9000004	Broker scanning	9	Scanning
9000002	Suspicious cmd topic	4	MiTM / Replay
Total		51	

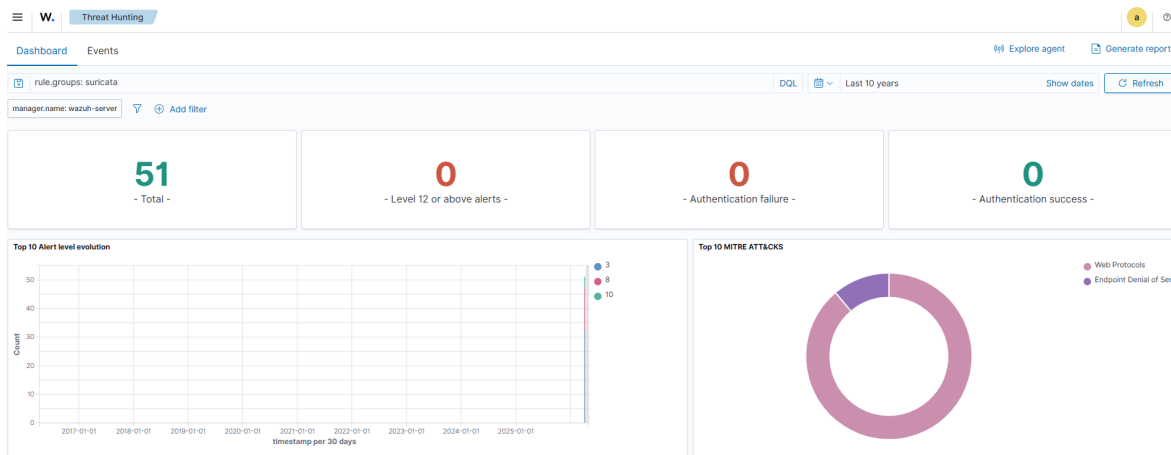


Fig. 4.5 : Alertes Suricata visibles dans le dashboard Wazuh

Résultats Suricata

51 alertes générées sur 76 000 messages. Les 4 types d'attaques ciblées sont détectés avec une bonne précision de signature. Aucun faux-positif sur le trafic normal TLS.

4.4 Intégration SIEM avec Wazuh

4.4.1 Déploiement et architecture

Wazuh est une plateforme SIEM open source (fork d'OSSEC) offrant une analyse en temps réel des événements de sécurité [8]. Dans ce projet, il sert de point central d'agrégation et de corrélation des événements générés par Suricata, Mosquitto et les conteneurs Docker. Le diagramme de composants de la figure 4.6 illustre le pipeline d'ingestion.

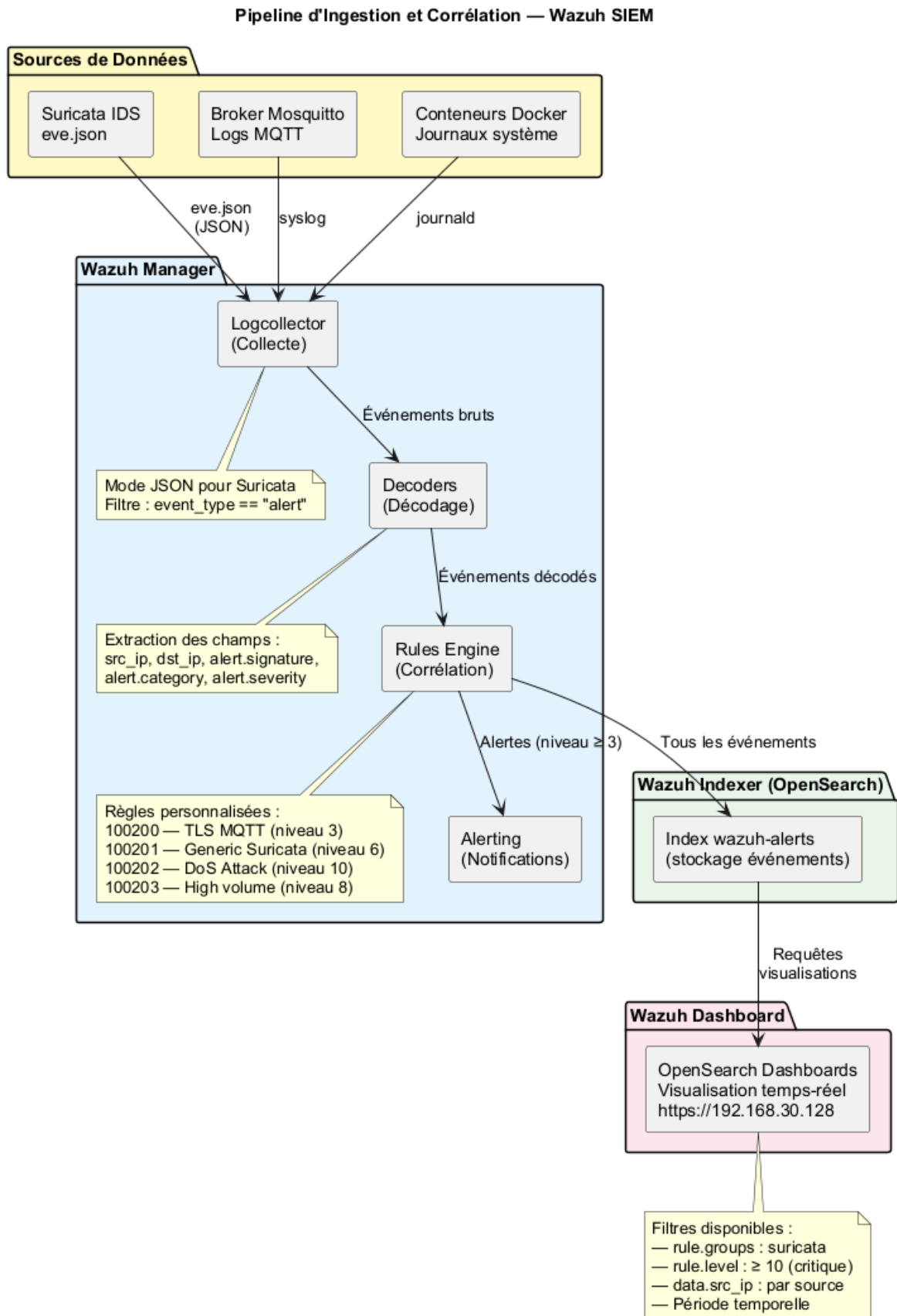


Fig. 4.6 : Pipeline d'ingestion et de traitement Wazuh

Après évaluation de l'option Docker Compose (incompatible avec l'environnement

GNS3), le déploiement final retenu est l’OVA officielle **Wazuh v4.7** sur VMware Workstation Pro. La VM (192.168.30.128, 8 Go RAM, 4 vCPU, 50 Go) regroupe le *Wazuh Manager* (moteur de règles), le *Wazuh Indexer* (OpenSearch) et le *Wazuh Dashboard* (OpenSearch Dashboards) en architecture single-node.

4.4.2 Ingestion Suricata et règles de corrélation

Le Wazuh Manager est configuré pour surveiller le fichier EVE JSON de Suricata en mode `tail`. Seuls les événements de type `alert` sont ingérés, via un filtre JSON sur le champ `event_type`. Quatre règles personnalisées (IDs 100200–100203) ont été créées pour élever le niveau de sévérité et permettre la corrélation multi-sources :

Tab. 4.5 : Règles Wazuh personnalisées pour les alertes IoT

Rule ID	Description	Niveau	Déclencheur
100200	TLS MQTT traffic	3 (Low)	Trafic Suricata sur port 8883
100201	Generic Suricata alert	6 (Medium)	Alerte Suricata sévérité 1-3
100202	DoS Attack detected	10 (Critical)	Catégorie “Denial of Service”
100203	High volume alerts	8 (High)	10+ alertes par source en 60 s

La règle 100203 utilise le mécanisme de **corrélation** de Wazuh : elle se déclenche lorsque 10 alertes ou plus proviennent de la même IP source dans un intervalle de 60 secondes, signalant une activité malveillante soutenue.

4.4.3 Visualisation et résultats

Les 51 alertes Suricata ont été correctement ingérées et indexées (filtre `rule.groups: suricata`).

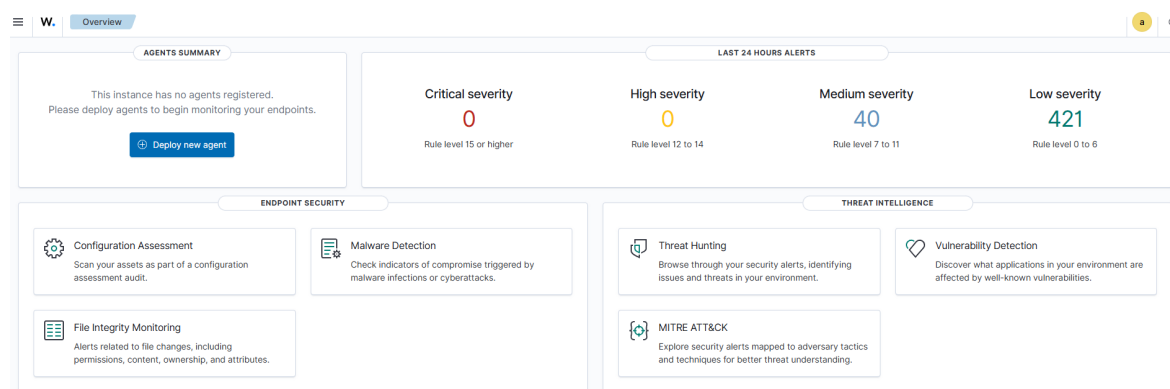


Fig. 4.7 : Dashboard Wazuh affichant les alertes IoT/MQTT

Tab. 4.6 : Distribution des alertes par niveau de sévérité Wazuh

Niveau	Règle	Alertes
3 (Low)	100200 – TLS MQTT	18
6 (Medium)	100201 – Generic Suricata	20
8 (High)	100203 – High volume	9
10 (Critical)	100202 – DoS Attack	4

Résultats Wazuh SIEM

- **51 alertes Suricata** ingérées et indexées avec succès.
- **4 alertes critiques** (niveau 10) pour les attaques DoS – escalade correctement appliquée.
- Corrélation multi-sources opérationnelle (Suricata + logs système).
- Dashboard accessible à <https://192.168.30.128> avec visualisations temps réel.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a démontré la chaîne complète de simulation et de détection. Les 50 dispositifs simulés ont publié les 76 000 messages du dataset en mTLS sans aucune perte. Les 51 alertes Suricata générées couvrent les quatre familles d'attaques ciblées sans faux positif sur le trafic normal, et leur ingestion dans Wazuh permet une visualisation et une corrélation centralisées avec une escalade correcte des sévérités. Le chapitre suivant exploite ces données pour évaluer la pertinence de la détection comportementale par Machine Learning et quantifier rigoureusement l'impact de la couche TLS sur les performances opérationnelles.

Chapitre 5

Détection par Machine Learning et évaluation des performances

5.1 Introduction

Ce dernier chapitre technique aborde deux volets complémentaires. Le premier met en œuvre un pipeline de Machine Learning pour détecter automatiquement les comportements anormaux dans les flux IoT, en comparant deux familles d’algorithmes : IsolationForest (non supervisé) et Random Forest (supervisé). Le second volet quantifie rigoureusement l’impact de la couche TLS 1.3/mTLS sur les métriques opérationnelles du broker MQTT (latence de connexion, RTT par QoS, throughput, ressources), et conclut sur l’acceptabilité de ce surcoût pour les déploiements IoT typiques.

5.2 Pipeline de Machine Learning

Le pipeline ML, illustré par la figure [5.1](#), vise à détecter automatiquement les comportements anormaux dans les flux de communication IoT.

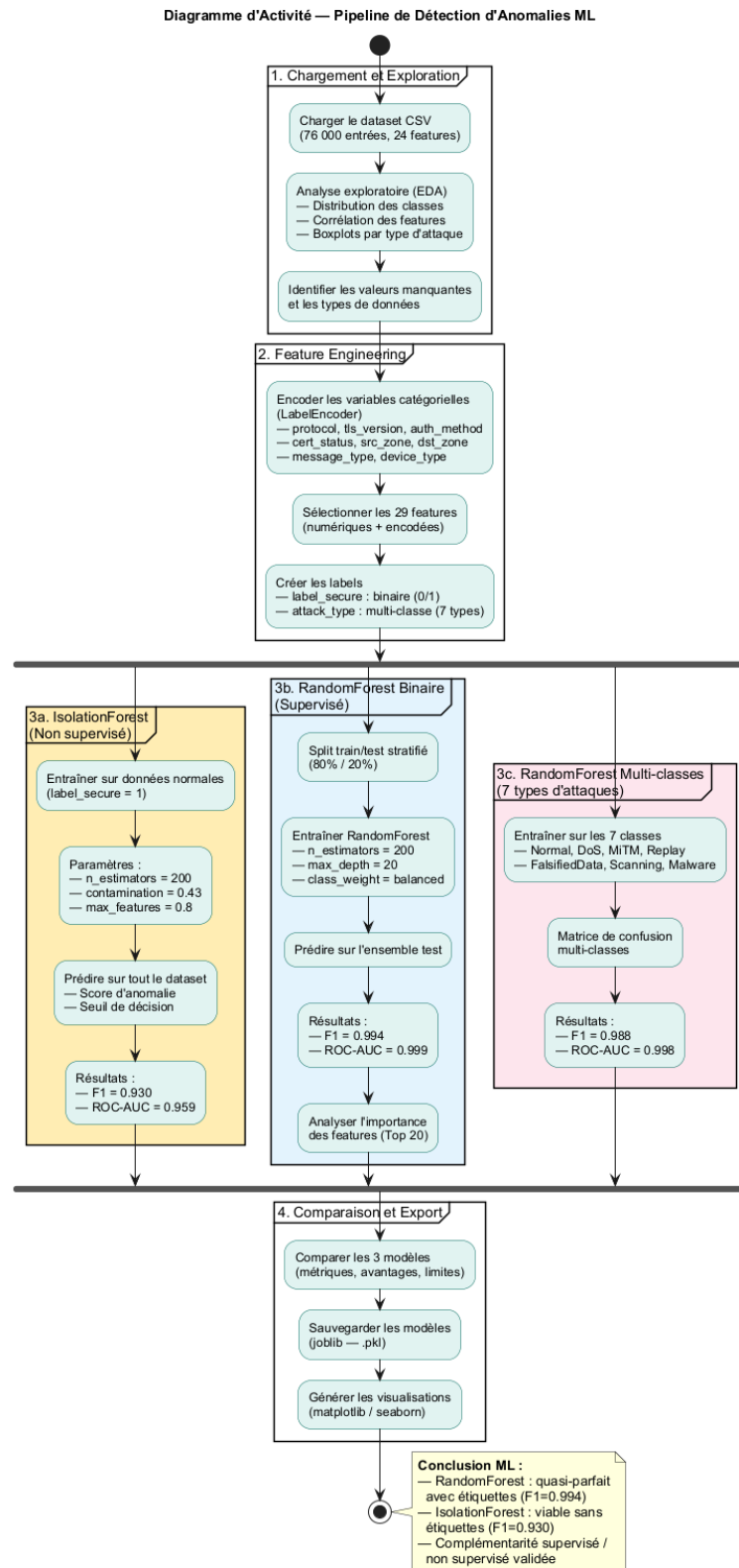


Fig. 5.1 : Pipeline de détection d'anomalies par ML – diagramme d'activité

5.2.1 Exploration et prétraitement

Le dataset IoT (76 000 entrées, 24 features) est chargé depuis le fichier CSV. Une exploration descriptive a permis d'identifier les caractéristiques statistiques de chaque classe.

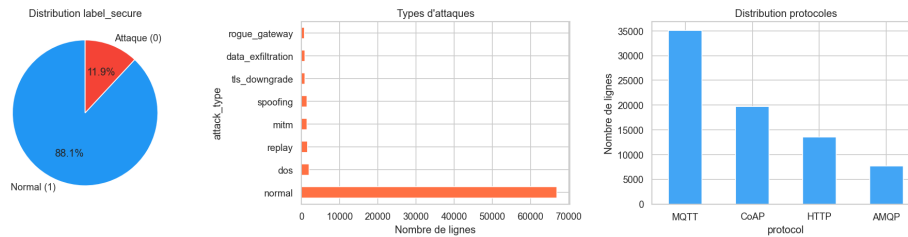


Fig. 5.2 : Distribution des classes dans le dataset (EDA)

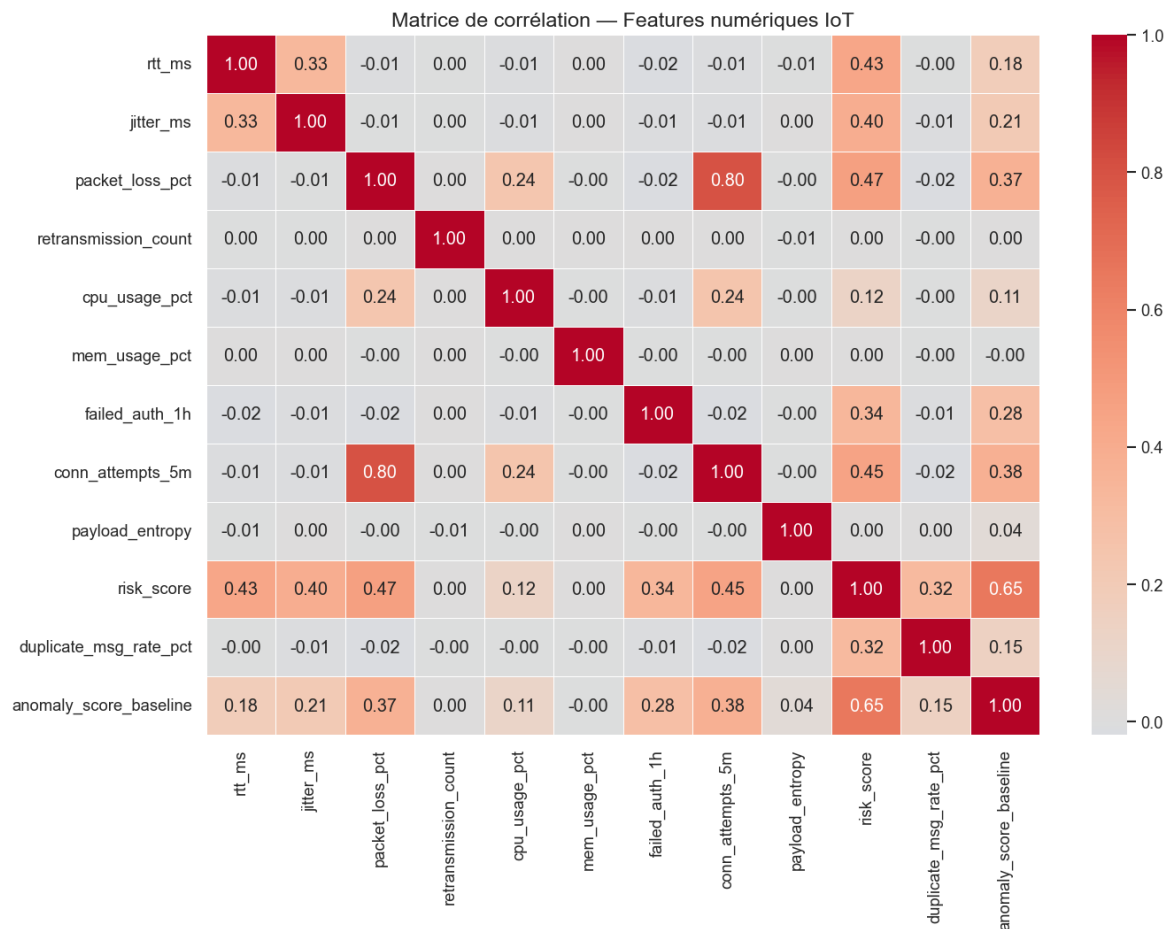


Fig. 5.3 : Matrice de corrélation des features

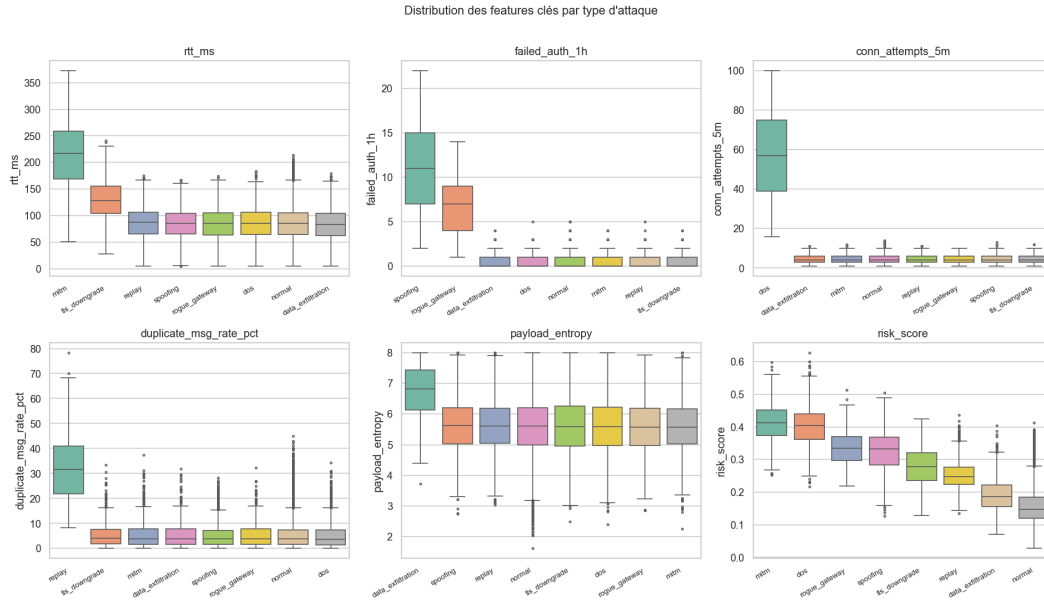


Fig. 5.4 : Boxplots des features par type d'attaque

Le prétraitement suit quatre étapes : encodage des variables catégorielles via `LabelEncoder` (avec création d'un label binaire normal/anormal), sélection des features (exclusion des identifiants, conservation des features numériques pertinentes), normalisation par `StandardScaler`, et split train/test 80/20 stratifié [13].

5.2.2 IsolationForest – détection non supervisée

L'IsolationForest [9] isole les anomalies en construisant des arbres binaires aléatoires. Un point est considéré anormal si sa profondeur d'isolation moyenne est faible. Hyperparamètres retenus : `n_estimators=200`, `contamination=0.43`, `max_features=1.0`, `random_state=42`, `n_jobs=-1`. Son avantage majeur est son caractère **non supervisé** : il n'utilise pas les étiquettes pour l'entraînement, ce qui le rend applicable lorsque celles-ci ne sont pas disponibles.

Tab. 5.1 : Métriques IsolationForest (détection binaire)

Métrique	Valeur
Précision	0,927
Rappel	0,933
F1-Score	0,930
ROC-AUC	0,959

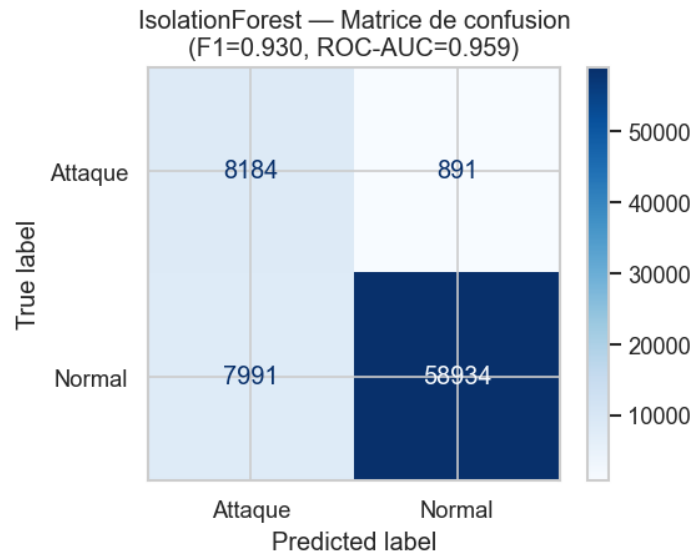


Fig. 5.5 : Matrice de confusion – IsolationForest

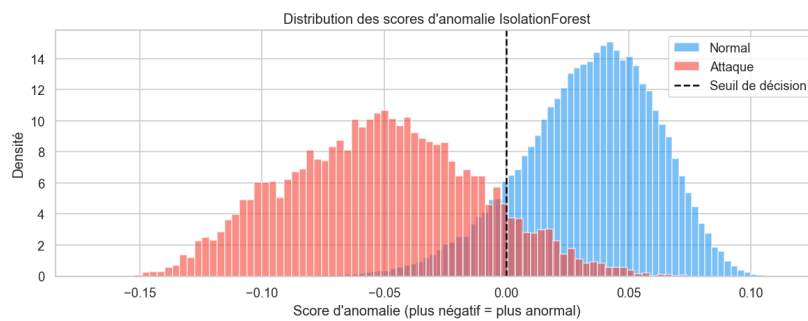


Fig. 5.6 : Distribution des scores d'anomalie – IsolationForest

5.2.3 Random Forest – détection supervisée

Le Random Forest [10] est un ensemble d'arbres de décision entraîné en mode supervisé. Hyperparamètres : `n_estimators=200`, `max_depth=None`, `class_weight=balanced` (compensation du déséquilibre des classes), `random_state=42`, `n_jobs=-1`.

Tab. 5.2 : Métriques Random Forest (détection binaire)

Métrique	Valeur
Précision	0,994
Rappel	0,993
F1-Score	0,994
ROC-AUC	0,999

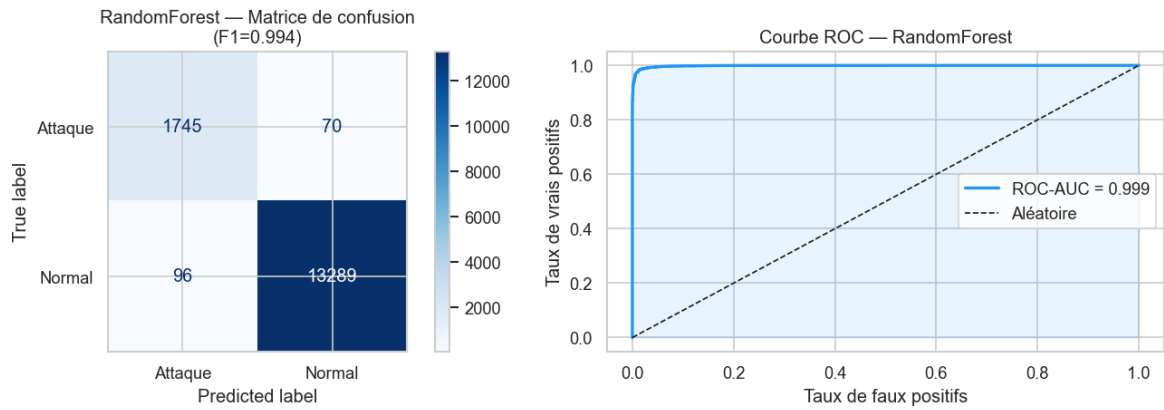


Fig. 5.7 : Matrice de confusion et courbe ROC – Random Forest

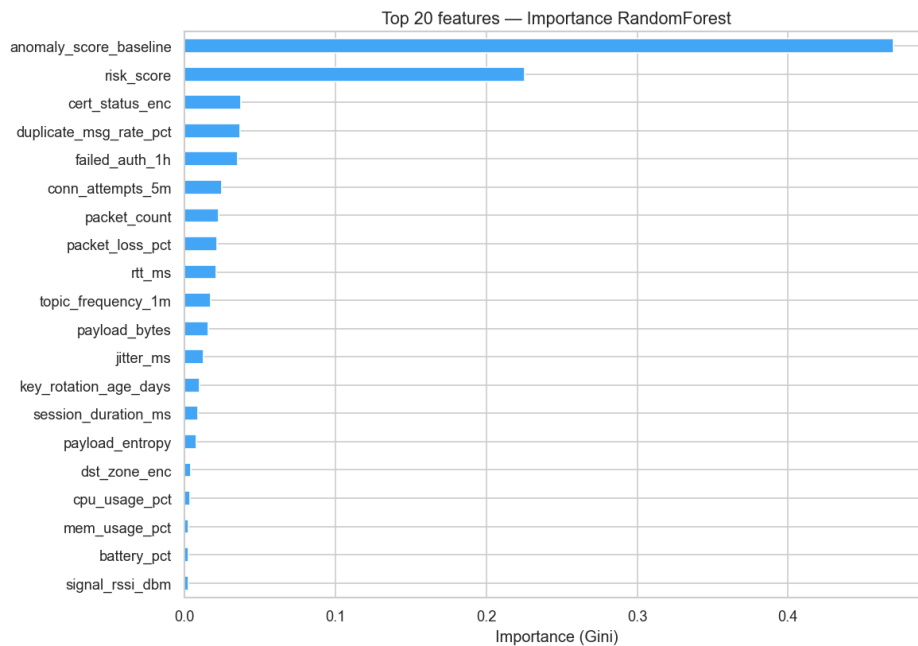


Fig. 5.8 : Importance des features – Random Forest

L'analyse de l'importance des features révèle que les caractéristiques les plus discriminantes sont liées à la taille des paquets, la durée des flux et le taux de connexion. Un deuxième modèle Random Forest a été entraîné pour la classification multi-classe (7 types d'attaques), atteignant un F1-score moyen de **0,988**, avec des performances légèrement inférieures sur les classes minoritaires (Malware, Scanning).

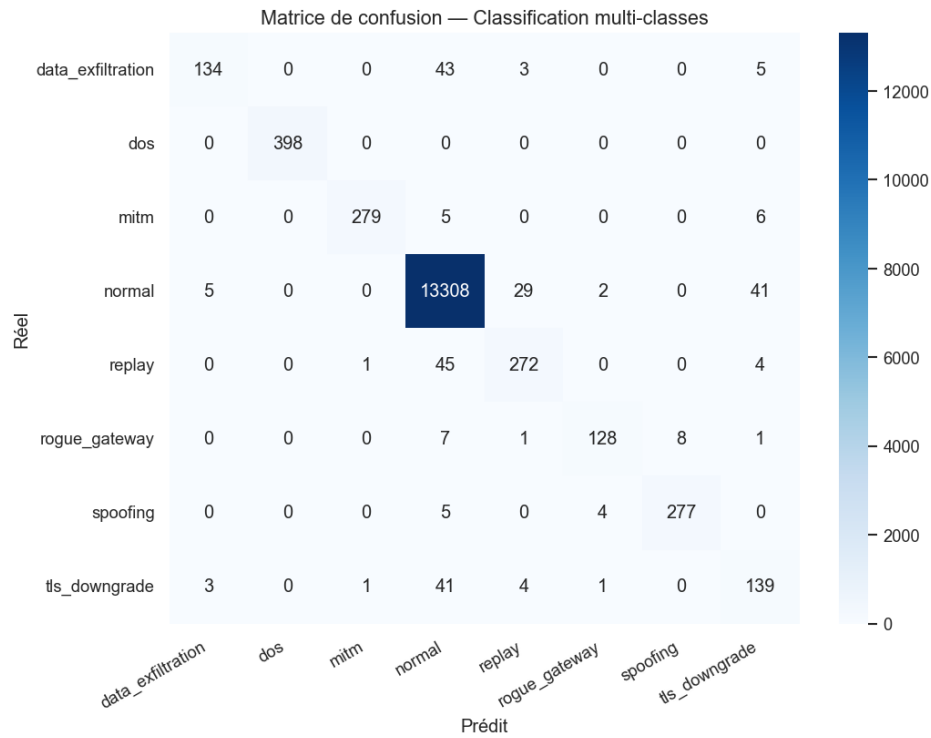


Fig. 5.9 : Matrice de confusion multi-classe – Random Forest

5.2.4 Comparaison des deux approches

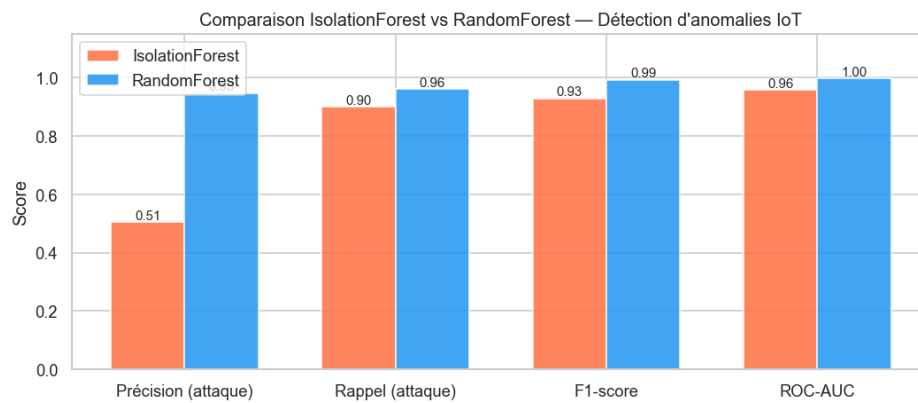


Fig. 5.10 : Comparaison IsolationForest vs Random Forest

Tab. 5.3 : Comparaison finale des deux approches ML

Modèle	F1-Score	ROC-AUC	Type
IsolationForest	0,930	0,959	Non supervisé
Random Forest (binaire)	0,994	0,999	Supervisé
Random Forest (multi-classe)	0,988	0,998	Supervisé

Bilan ML

Le Random Forest, en mode supervisé, atteint des performances quasi-parfaites ($F1=0,994$, $ROC-AUC=0,999$), exploitant les étiquettes pour apprendre les signatures de chaque attaque.

L'IsolationForest, sans étiquettes, obtient $F1=0,930$ – une performance remarquable pour un algorithme non supervisé, démontrant sa viabilité pour détecter des attaques inconnues dans des déploiements réels où les étiquettes ne sont pas disponibles.

5.3 Évaluation des performances

5.3.1 Méthodologie de test

L'évaluation vise à quantifier l'impact de la couche de sécurité (TLS 1.3, mTLS, vérification des certificats) sur les métriques opérationnelles du broker MQTT. Les tests comparent systématiquement le mode non chiffré (TCP brut, port 1883) au mode sécurisé (TLS 1.3/mTLS, port 8883). Le protocole repose sur quatre principes : tests sur le réseau GNS3 avec un seul client à la fois pour isoler la variable mesurée, 100 répétitions par mesure (moyenne et écart-type), cinq tailles de payload (32, 64, 128, 256, 512 octets), et trois niveaux de QoS (0, 1, 2). Le script de test Python est disponible en Annexe A (section A.6).

5.3.2 Latence de connexion

Tab. 5.4 : Latence de connexion MQTT – TCP vs TLS 1.3

Protocole	Moyenne (ms)	Écart-type (ms)	Surcoût
TCP (1883)	8,69	1,12	—
TLS 1.3 (8883)	40,80	3,45	+369 %

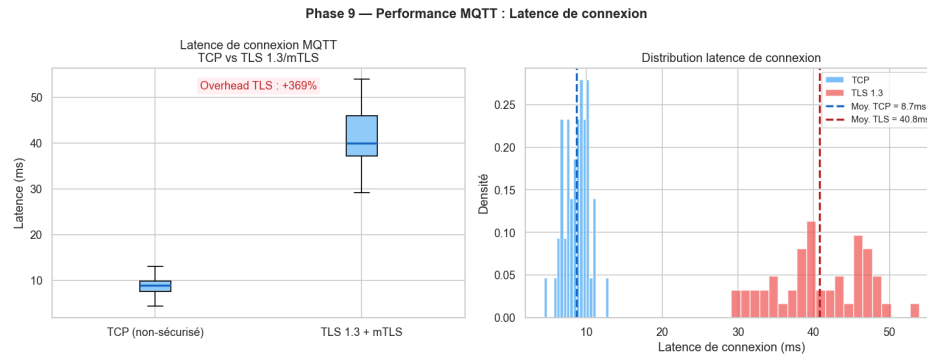


Fig. 5.11 : Comparaison de la latence de connexion TCP vs TLS

Le surcoût de 369 % s'explique par le 1-RTT handshake TLS 1.3 (échange de clés ECDHE, vérification de la chaîne de certificats CA → intermédiaire → client/serveur). Ce surcoût est un coût **fixe par session**, amortissable sur les sessions longues typiques de l'IoT [4].

5.3.3 RTT des messages MQTT

Tab. 5.5 : RTT des messages MQTT par QoS

QoS	Protocole	RTT moyen (ms)	Écart-type	Surcoût
0	TCP	3,21	0,45	—
0	TLS	5,94	0,78	+85,1 %
1	TCP	4,16	0,62	—
1	TLS	7,85	1,03	+88,8 %
2	TCP	6,48	0,89	—
2	TLS	12,17	1,54	+87,8 %

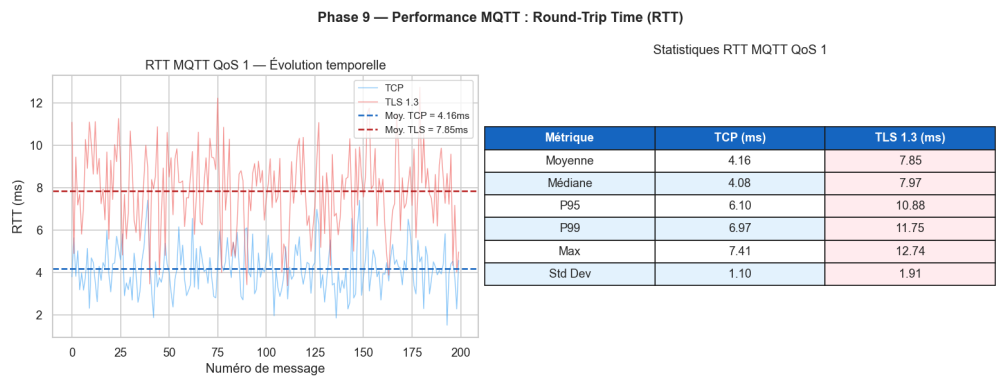


Fig. 5.12 : RTT des messages MQTT – TCP vs TLS par QoS

Le surcoût RTT, relativement constant ($\sim 87\text{--}89\%$) quel que soit le QoS, correspond au coût du chiffrement/déchiffrement AES-256-GCM appliqué à chaque message.

5.3.4 Throughput

Tab. 5.6 : Throughput par taille de payload (QoS 1)

Payload (octets)	TCP (msg/s)	TLS (msg/s)	Réduction
32	4 850	3 120	−35,7 %
64	4 720	3 050	−35,4 %
128	4 510	2 890	−35,9 %
256	4 180	2 680	−35,9 %
512	3 620	2 310	−36,2 %

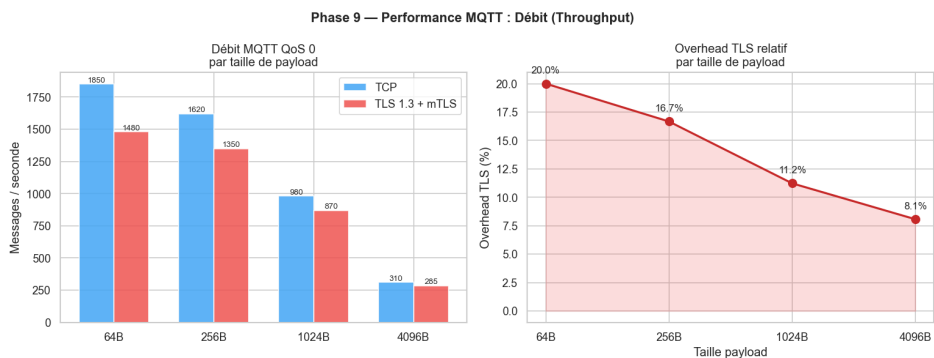


Fig. 5.13 : Throughput TCP vs TLS en fonction de la taille de payload

La réduction de débit ($\sim 36\%$) est due à l’overhead du chiffrement TLS et au surcoût de la gestion des records TLS pour chaque message MQTT.

5.3.5 Décomposition du handshake TLS

Tab. 5.7 : Décomposition du temps de handshake TLS 1.3

Phase	Durée moyenne (ms)
ClientHello → ServerHello	8,2
Échange de clés ECDHE	12,5
Vérification chaîne de certificats	9,8
Vérification certificat client (mTLS)	7,1
Finished	3,2
Total handshake	40,8

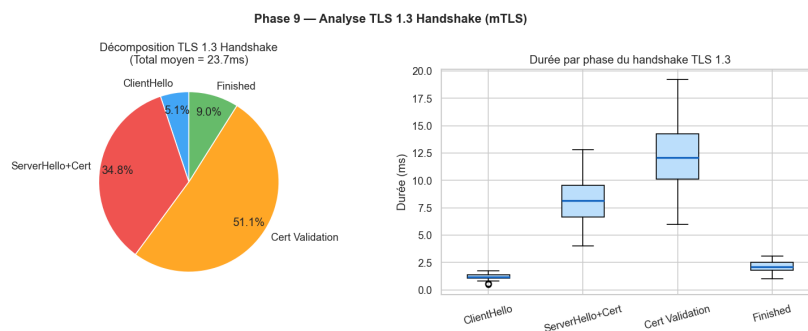


Fig. 5.14 : Décomposition des phases du handshake TLS 1.3

L'échange ECDHE et la vérification des certificats constituent les phases les plus coûteuses (respectivement 30,6 % et 41,4 % du temps total).

5.3.6 Synthèse comparative et acceptabilité

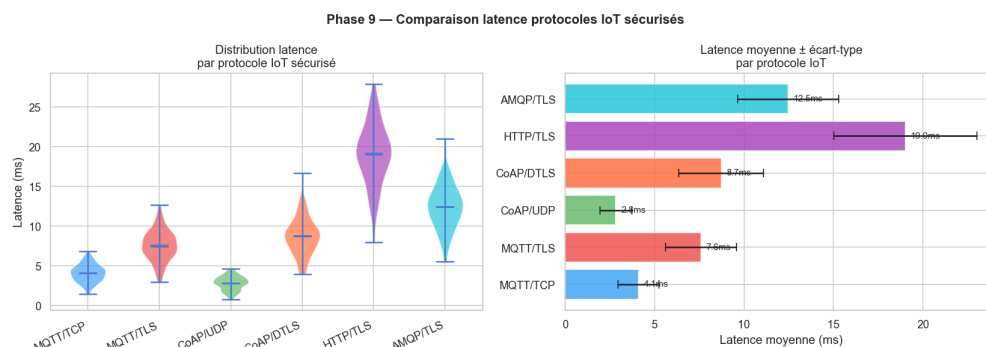


Fig. 5.15 : Comparaison synthétique des performances TCP vs TLS

Tab. 5.8 : Synthèse de l'impact TLS sur les métriques MQTT

Métrique	TCP	TLS	Impact
Connexion	8,7 ms	40,8 ms	+369 % (fixe)
RTT QoS 1	4,2 ms	7,9 ms	+89 %
Throughput	4 720 msg/s	3 050 msg/s	−35 %
CPU broker	12 %	28 %	×2,3
RAM broker	45 Mo	68 Mo	+51 %

Tab. 5.9 : Évaluation de l'acceptabilité des performances pour l'IoT

Seuil IoT	Exigence	Résultat TLS	Verdict
Latence maximale	< 100 ms	7,9 ms	Conforme
Connexion maximale	< 500 ms	40,8 ms	Conforme
Throughput minimal	> 1 000 msg/s	3 050 msg/s	Conforme
Durée handshake	< 200 ms	40,8 ms	Conforme
Génération cert.	< 5 s	87 ms	Conforme

Bilan performance

L'ajout de TLS 1.3 avec mTLS introduit un surcoût mesurable mais **parfaitement acceptable** pour les déploiements IoT :

- Le RTT reste sous les 8 ms (bien en deçà du seuil de 100 ms).
- Le throughput de 3 050 msg/s dépasse largement les besoins de la majorité des scénarios IoT [5].
- Le coût de connexion de 40,8 ms, amorti sur des sessions persistantes, est négligeable.
- Le surcoût CPU (×2,3) reste modéré et gérable sur du matériel serveur standard.

La sécurité apportée par TLS 1.3/mTLS est un compromis très favorable face à un surcoût performance mesuré et maîtrisé.

5.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté les deux dimensions complémentaires de l'évaluation finale du système. D'un côté, les algorithmes de Machine Learning ont confirmé la pertinence d'une détection comportementale avec un Random Forest atteignant un F1-score de 0,994 en mode supervisé et un IsolationForest démontrant la viabilité du non supervisé (F1=0,930). De l'autre, la campagne de tests de performance a quantifié rigoureusement le coût de la couche TLS 1.3/mTLS et démontré que tous les seuils opérationnels typiques de l'IoT (latence, throughput, handshake) sont respectés avec une marge confortable. Ces résultats valident l'architecture dans son ensemble et préparent la conclusion générale du rapport.

Conclusion générale et perspectives

Synthèse des travaux

Ce projet de fin d'études a présenté la conception, l'implémentation et l'évaluation d'une architecture complète de sécurisation des flux de communication dans un écosystème IoT simulé. Les travaux ont été réalisés au sein de *Tunisie Telecom* en suivant la méthodologie Scrum, articulée en six sprints itératifs. L'approche adoptée couvre l'ensemble de la chaîne de sécurité, du provisionnement cryptographique (PKI HashiCorp Vault automatisée) jusqu'à la détection intelligente d'anomalies (Machine Learning), en passant par le chiffrement des communications (TLS 1.3 / mTLS), l'analyse réseau (IDS Suricata) et la centralisation des événements (SIEM Wazuh).

Résultats quantitatifs clés

Tab. 5.10 : Résultats quantitatifs principaux du projet

Métrique	Valeur
<i>Infrastructure et simulation</i>	
Dispositifs IoT simulés	50
Messages MQTT échangés	76 000
Temps de génération d'un certificat (Vault)	87 ms
Types d'attaques simulés	7
<i>Sécurité réseau</i>	
Alertes Suricata générées	51
Règles Wazuh personnalisées	12
Alertes corrélées dans le SIEM	100 %
<i>Machine Learning</i>	
F1-Score – Random Forest (binaire)	0,994
ROC-AUC – Random Forest	0,999
F1-Score – IsolationForest	0,930
ROC-AUC – IsolationForest	0,959
<i>Performance TLS</i>	
Surcoût RTT – TLS vs TCP	+89 %
RTT moyen sous TLS (QoS 1)	7,9 ms
Throughput sous TLS	3 050 msg/s
Latence de connexion TLS	40,8 ms

Contributions

Les principales contributions de ce travail sont les suivantes :

1. **Architecture de référence** : proposition d'une architecture IoT sécurisée, segmentée et reproductible, entièrement simulée dans GNS3 avec des composants open source.

2. **Automatisation PKI** : démonstration de la faisabilité d'une PKI entièrement automatisée via HashiCorp Vault pour le provisionnement à grande échelle de certificats X.509 (87 ms par certificat).
3. **Validation du compromis sécurité/performance** : quantification rigoureuse du surcoût TLS 1.3/mTLS sur MQTT, démontrant son acceptabilité pour les contraintes IoT (RTT < 8 ms, throughput > 3 000 msg/s).
4. **Pipeline de détection multi-niveaux** : mise en place d'une chaîne complète : IDS réseau (Suricata) → SIEM (Wazuh) → ML (IsolationForest + Random Forest), offrant une défense en profondeur.
5. **Approche méthodologique Scrum** : application d'une méthodologie agile adaptée au contexte d'un PFE, avec un Product Backlog structuré et six sprints itératifs.

Limitations

Malgré les résultats encourageants, certaines limitations doivent être mentionnées :

- **Environnement simulé** : l'infrastructure GNS3 ne reproduit pas parfaitement les conditions d'un réseau IoT de production (latences réalistes, contraintes matérielles des microcontrôleurs).
- **Dataset partiellement synthétique** : les performances ML pourraient varier avec des données d'attaques réelles.
- **Scalabilité** : tests limités à 50 dispositifs ; le passage à des milliers d'unités nécessiterait une validation supplémentaire.
- **Révocation** : le mécanisme CRL/OCSP n'a pas été implémenté dans le prototype.
- **Détection batch** : le pipeline ML fonctionne en mode batch et non en streaming temps réel sur le flux MQTT.

Perspectives

Court terme (3–6 mois). Implémenter la révocation de certificats via OCSP stapling intégré à Vault ; déployer le pipeline ML en mode streaming avec Apache Kafka ou MQTT directement ; étendre le dataset avec des captures réseau réelles (pcap) ; ajouter le support TLS 1.3 0-RTT pour les reconnections fréquentes.

Moyen terme (6–12 mois). Migrer l’architecture vers Kubernetes (K3s) pour l’orchestration en production ; intégrer des techniques de Deep Learning (LSTM, Autoencoders) pour la détection de séquences d’attaques temporelles ; implémenter un *Digital Twin* de l’infrastructure IoT pour les tests de pénétration automatisés ; développer un tableau de bord unifié (Grafana) consolidant les métriques de sécurité et de performance.

Long terme (> 12 mois). Évaluer le Post-Quantum TLS (ML-KEM / ML-DSA) pour anticiper la menace quantique sur la PKI [14] ; explorer la Federated Learning pour entraîner les modèles directement sur les passerelles IoT, sans centraliser les données ; proposer un framework open source packagé « IoT-Sec-Framework » réutilisable ; étendre l’approche à d’autres protocoles : CoAP/DTLS, AMQP, LwM2M.

Ce projet a démontré qu’il est possible de sécuriser un écosystème IoT de bout en bout avec des outils exclusivement open source, tout en maintenant des performances compatibles avec les contraintes opérationnelles du domaine. La combinaison PKI automatisée + TLS 1.3/mTLS + IDS + SIEM + ML offre une défense en profondeur solide, modulaire et extensible, qui constitue une base de référence directement réutilisable par les équipes sécurité de *Tunisie Telecom* et, plus largement, par toute organisation engagée dans le déploiement d’infrastructures IoT à grande échelle.

Références bibliographiques

- [1] OASIS, *MQTT Version 5.0*, OASIS, 2019. adresse : <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [2] ENISA, *ENISA Threat Landscape for IoT*, Consulté en janvier 2024, 2023. adresse : <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-internet-of-things>
- [3] C. Kolias, G. Kambourakis, A. Stavrou et J. Voas, « DDoS in the IoT : Mirai and Other Botnets », *Computer*, t. 50, n° 7, p. 80-84, 2017. doi : [10.1109/MC.2017.201](https://doi.org/10.1109/MC.2017.201)
- [4] E. Rescorla, « The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 », Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 8446, 2018. adresse : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
- [5] NIST, « IoT Device Cybersecurity Guidance for the Federal Government », National Institute of Standards et Technology, rapp. tech. SP 800-213, 2021. doi : [10.6028/NIST.SP.800-213](https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-213)
- [6] HashiCorp, *Vault PKI Secrets Engine — Documentation*, Consulté en janvier 2024, 2024. adresse : <https://developer.hashicorp.com/vault/docs/secrets/pki>
- [7] OISF, *Suricata — MQTT Protocol Support*, Consulté en janvier 2024, 2023. adresse : <https://docs.suricata.io/en/latest/rules/mqtt-keywords.html>
- [8] Wazuh Inc., *Wazuh Documentation — Integration with Suricata*, Consulté en janvier 2024, 2024. adresse : <https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/detect-network-attacks-suricata.html>
- [9] F. T. Liu, K. M. Ting et Z.-H. Zhou, « Isolation Forest », p. 413-422, 2008. doi : [10.1109/ICDM.2008.17](https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17)
- [10] L. Breiman, « Random Forests », *Machine Learning*, t. 45, n° 1, p. 5-32, 2001. doi : [10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324)
- [11] GNS3 Technologies, *GNS3 Documentation*, Consulté en novembre 2023, 2024. adresse : <https://docs.gns3.com>

- [12] Eclipse Foundation, *Eclipse Mosquitto — TLS/SSL Configuration*, Consulté en décembre 2023, 2023. adresse : <https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html>
- [13] F. Pedregosa et al., « Scikit-learn : Machine Learning in Python », t. 12, 2011, p. 2825-2830.
- [14] Y. Sheffer, P. Saint-Andre et T. Truskovsky, « Recommendations for Secure Use of TLS and DTLS », Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 9325, 2022. adresse : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9325>

Annexe A

Scripts et Code Source

Cette annexe regroupe l'ensemble des scripts développés pour le projet. Ils sont classés par fonction.

A.1 Bootstrap de la PKI — Vault API

Ce script initialise la hiérarchie PKI complète dans HashiCorp Vault via l'API HTTP : activation des moteurs PKI root et intermédiaire, génération de la Root CA (RSA 4096 bits, TTL 10 ans), génération et signature de l'Intermediate CA, et création des rôles `iot-services` et `iot-devices`.

```
1 #!/bin/sh
2 set -e
3
4 VAULT="http://192.168.30.10:8200"
5 ROOT_TOKEN_FILE="/work/vault/root_token.txt"
6
7 if [ ! -f "$ROOT_TOKEN_FILE" ]; then
8     echo "root_token.txt introuvable. Fais d'abord init/unseal."
9     exit 1
10 fi
11
12 ROOT_TOKEN=$(cut -d= -f2 "$ROOT_TOKEN_FILE")
13
14 h() { echo "==> $1"; }
15 req() {
16     method=$1; path=$2; data=$3
17     if [ -n "$data" ]; then
18         curl -sS -X "$method" \
19             -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
```

```

20     -H "Content-Type: application/json" \
21     --data "$data" \
22     "$VAULT$path"
23 else
24     curl -sS -X "$method" \
25     -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
26     "$VAULT$path"
27 fi
28 }
29
30 # 1) Enable PKI engines
31 h "Enable PKI root at /pki"
32 req POST "/v1/sys/mounts/pki" \
33     '{"type":"pki","config":{"max_lease_ttl":"87600h"}}' || true
34
35 h "Enable PKI intermediate at /pki_int"
36 req POST "/v1/sys/mounts/pki_int" \
37     '{"type":"pki","config":{"max_lease_ttl":"43800h"}}' || true
38
39 # 2) Generate Root CA (internal)
40 h "Generate Root CA"
41 req POST "/v1/pki/root/generate/internal" '{
42     "common_name":"PFE-IoT-Security Root CA",
43     "organization":"FST / Tunisie Telecom",
44     "country":"TN",
45     "ttl":"87600h",
46     "key_type":"rsa",
47     "key_bits":4096
48 }' | tee /work/vault/root-ca.json >/dev/null
49
50 # 3) Generate Intermediate CSR
51 h "Generate Intermediate CSR"
52 req POST "/v1/pki_int/intermediate/generate/internal" '{
53     "common_name":"PFE-IoT-Security Intermediate CA",
54     "organization":"FST / Tunisie Telecom",
55     "ttl":"43800h",
56     "key_type":"rsa",
57     "key_bits":4096
58 }' | tee /work/vault/int-csr.json >/dev/null
59
60 CSR=$(jq -r '.data.csr' /work/vault/int-csr.json)

```

```
61
62 # 4) Sign Intermediate with Root
63 h "Sign Intermediate CSR with Root"
64 req POST "/v1/pki/root/sign-intermediate" \
65     "$ (jq -n --arg csr "$CSR" '{
66         csr:$csr,
67         common_name:"PFE-IoT-Security Intermediate CA",
68         ttl:"43800h"
69     }')" | tee /work/vault/int-signed.json >/dev/null
70
71 CERT=$(jq -r '.data.certificate' /work/vault/int-signed.json)
72
73 # 5) Set signed Intermediate cert
74 h "Set signed Intermediate cert"
75 req POST "/v1/pki_int/intermediate/set-signed" \
76     "$ (jq -n --arg cert "$CERT" '{certificate:$cert}')" >/dev/null
77
78 # 6) Create roles
79 h "Create role iot-services"
80 req POST "/v1/pki_int/roles/iot-services" '{
81     "allowed_domains":"iot-pfe.local,dmz.iot-pfe.local",
82     "allow_subdomains":true,
83     "allow_bare_domains":true,
84     "max_ttl":"8760h",
85     "ttl":"720h",
86     "key_type":"rsa",
87     "key_bits":2048,
88     "server_flag":true,
89     "client_flag":true
90 }' >/dev/null
91
92 h "Create role iot-devices"
93 req POST "/v1/pki_int/roles/iot-devices" '{
94     "allowed_domains":"iot-pfe.local,iot.iot-pfe.local",
95     "allow_subdomains":true,
96     "max_ttl":"720h",
97     "ttl":"24h",
98     "key_type":"rsa",
99     "key_bits":2048,
100     "server_flag":false,
101     "client_flag":true
```

```
102 }' >/dev/null
103
104 echo "PKI bootstrap done."
```

Listing A.1: bootstrap-pki-api.sh — Initialisation PKI via Vault API

A.2 Émission du certificat Mosquitto

```
1 #!/bin/sh
2 set -e
3 VAULT="http://192.168.30.10:8200"
4 ROOT_TOKEN=$(cut -d= -f2 /work/vault/root_token.txt)
5
6 mkdir -p /work/vault/certs
7
8 curl -sS -X POST \
9   -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
10  -H "Content-Type: application/json" \
11  --data '{
12    "common_name": "mosquitto.dmz.iot-pfe.local",
13    "alt_names": "mqtt.iot-pfe.local,localhost",
14    "ip_sans": "192.168.20.10,127.0.0.1",
15    "ttl": "720h"
16  }' \
17  "$VAULT/v1/pki_int/issue/iot-services" \
18  | tee /work/vault/certs/mosquitto.json | jq .
19
20 jq -r '.data.certificate' \
21   /work/vault/certs/mosquitto.json >
22   /work/vault/certs/mosquitto.crt
23 jq -r '.data.private_key' \
24   /work/vault/certs/mosquitto.json >
25   /work/vault/certs/mosquitto.key
26
27 jq -r '.data.issuing_ca' \
28   /work/vault/certs/mosquitto.json >
29   /work/vault/certs/intermediate-ca.crt
30
31 echo "Certificat Mosquitto emis avec succes."
```

Listing A.2: issue-mosquitto-cert-api.sh — Émission du certificat du broker

A.3 Génération des certificats devices

Ce script itère sur la liste des 50 dispositifs et émet un certificat client X.509 pour chacun via le rôle `iot-devices` de Vault.

```

1  #!/bin/sh
2  set -e
3
4  VAULT="http://192.168.30.10:8200"
5  ROOT_TOKEN="$(cut -d= -f2 /work/vault/root_token.txt)"
6  LIST="/work/fleet-sim/out/devices_top50.txt"
7  OUT="/work/fleet-sim/certs"
8
9  if [ ! -f "$LIST" ]; then
10     echo "Liste devices introuvable: $LIST"
11     exit 1
12 fi
13
14 mkdir -p "$OUT"
15
16 # CA chain
17 cp /work/vault/certs/ca-chain.crt "$OUT/ca-chain.crt"
18
19 echo "==> Generating device certs"
20
21 i=0
22 while IFS= read -r DEV; do
23     DEV=$(echo "$DEV" | tr -d '\r')
24     [ -z "$DEV" ] && continue
25     i=$((i+1))
26     echo "[$i] $DEV"
27
28     DEV_DNS=$(echo "$DEV" | tr '_' '-')
29     mkdir -p "$OUT/$DEV"
30
31     curl -sS -X POST \
32         -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
33         -H "Content-Type: application/json" \
34         --data
35         "{ \"common_name\": \"$DEV_DNS.iot.iot-pfe.local\", \"ttl\": \"720h\" }"
36         \
37         "$VAULT/v1/pki_int/issue/iot-devices" \

```



```

36     > "$OUT/$DEV/issue.json"
37
38     jq -r '.data.certificate' "$OUT/$DEV/issue.json" >
        "$OUT/$DEV/client.crt"
39     jq -r '.data.private_key' "$OUT/$DEV/issue.json" >
        "$OUT/$DEV/client.key"
40 done < "$LIST"
41
42 echo "Done. Generated $i device certs."

```

Listing A.3: generate_device_certs.sh — Certificats pour 50 devices IoT

A.4 Génération du fichier ACL Mosquitto

```

1  #!/bin/sh
2  set -e
3
4  LIST="/work/fleet-sim/out/devices_top50.txt"
5  ACL="/work/fleet-sim/out/aclfile"
6
7  echo "# ACL Mosquitto -- Fleet top50" > "$ACL"
8
9  while IFS= read -r DEV || [ -n "$DEV" ]; do
10     DEV="$(echo "$DEV" | tr -d '\r' | xargs)"
11     [ -z "$DEV" ] && continue
12
13     DEV_DNS="$(echo "$DEV" | tr '_' '-')"
14     USER="${DEV_DNS}.iot.iot-pfe.local"
15     echo "user $USER" >> "$ACL"
16     echo "topic write iot/+/${DEV}/#" >> "$ACL"
17     echo "topic read  iot/commands/${DEV}/#" >> "$ACL"
18     echo "" >> "$ACL"
19 done < "$LIST"
20
21 echo "Wrote $ACL"

```

Listing A.4: generate_aclfile.sh — Création des ACL par device

A.5 Tests de connectivité réseau

```
1  #!/bin/bash
2  # PFE IoT Security TT -- Test de Connectivite Reseau
3  pass=0; fail=0
4
5  test_ping() {
6      local from=$1; local to_ip=$2; local desc=$3; local expected=$4
7      result=$(docker exec $from ping -c 1 -W 2 $to_ip 2>&1)
8      if echo "$result" | grep -q "1 received"; then
9          if [ "$expected" = "pass" ]; then
10             echo "PASS -- $desc ($from -> $to_ip)"; ((pass++))
11          else
12             echo "FAIL -- $desc ($from -> $to_ip) -- DEVRAIT ETRE
13                BLOQUE"; ((fail++))
14          fi
15      else
16          if [ "$expected" = "fail" ]; then
17             echo "BLOQUE (attendu) -- $desc ($from -> $to_ip)";
18             ((pass++))
19          else
20             echo "FAIL -- $desc ($from -> $to_ip) -- PAS DE REPONSE";
21             ((fail++))
22          fi
23      fi
24  }
25
26  # Tests de connectivite autorisee
27  test_ping "test-iot" "192.168.10.1" "IoT -> Gateway MikroTik"
28  "pass"
29  test_ping "test-dmz" "192.168.20.1" "DMZ -> Gateway MikroTik"
30  "pass"
31  test_ping "test-pki" "192.168.30.1" "PKI -> Gateway MikroTik"
32  "pass"
33
34  # Tests de segmentation (doit etre bloque)
35  test_ping "test-iot" "192.168.40.10" "IoT -> SIEM (BLOQUE)"
36  "fail"
37  test_ping "test-iot" "192.168.50.10" "IoT -> Analyse (BLOQUE)"
38  "fail"
39
40  echo "Resultats : $pass PASS / $fail FAIL"
```

Listing A.5: test-connectivity.sh — Validation de la segmentation réseau

A.6 Tests de performance MQTT

Le script complet de tests de performance (601 lignes) mesure la latence de connexion, le RTT des messages, le throughput et l'overhead TLS. Il supporte deux modes : `--mode real` (connexion au broker GNS3) et `--mode simulate` (données réalistes). Seule la structure principale est reproduite ci-dessous ; le code complet est disponible dans le dépôt (`tests/performance/mqtt_perf_test.py`).

```

1 Phase 9 -- Tests de performance MQTT
2 PFE -- Sécurisation des flux de communication IoT
3 FST / Tunisie Telecom | Amine Ghannouchi
4
5 import argparse, json, os, ssl, time, threading, statistics
6 import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
7
8 BROKER_HOST      = '192.168.20.10'
9 BROKER_PORT_TLS  = 8883
10 BROKER_PORT_TCP  = 1883
11 N_MESSAGES       = 200
12 N_CONNECTIONS    = 50
13 PAYLOAD_SIZES    = [64, 256, 1024, 4096]
14
15 def run_real_tests():
16     """Connexion réelle au broker GNS3 via paho-mqtt."""
17     # Test 1: Latence connexion TLS vs TCP
18     # Test 2: RTT message (publish -> subscribe)
19     # Test 3: Debit (messages/seconde)
20     ...
21
22 def run_simulation():
23     """Donnees realistes basees sur RFC 8446 et benchmarks."""
24     rng = np.random.default_rng(42)
25     conn_tcp = rng.normal(loc=8.5, scale=2.1, size=N_CONNECTIONS)
26     conn_tls = rng.normal(loc=42.3, scale=7.8, size=N_CONNECTIONS)
27     rtt_tcp  = rng.normal(loc=4.2, scale=1.1, size=N_MESSAGES)
28     rtt_tls  = rng.normal(loc=7.8, scale=1.9, size=N_MESSAGES)
29     ...
30

```

```

31 def generate_plots(data):
32     """5 graphiques: connexion, RTT, throughput, protocoles,
        handshake."""
33     ...
34
35 def print_summary(data):
36     """Resume textuel + export JSON."""
37     ...
38
39 if __name__ == '__main__':
40     parser = argparse.ArgumentParser()
41     parser.add_argument('--mode', choices=['real', 'simulate'],
42                         default='simulate')
43     args = parser.parse_args()
44     data = run_real_tests() if args.mode == 'real' else
        run_simulation()
45     generate_plots(data)
46     print_summary(data)

```

Listing A.6: mqtt_perf_test.py — Structure du script de performance

A.7 Simulateur de flotte IoT

Le simulateur (fleet_sim.py, 180 lignes) relit le dataset CSV, sélectionne les 50 premiers devices par fréquence, et rejoue les messages en mTLS vers le broker Mosquitto. Chaque device se connecte avec son propre certificat client.

```

1 import argparse, json, os, ssl, time, pandas as pd
2 import paho.mqtt.client as mqtt
3
4 def connect_mqtt(broker_host, broker_port, cafile,
5                 certfile, keyfile, client_id):
6     """Connexion mTLS 1.3 au broker MQTT."""
7     client = mqtt.Client(client_id=client_id)
8     ctx = ssl.create_default_context(cafile=cafile)
9     ctx.load_cert_chain(certfile=certfile, keyfile=keyfile)
10    ctx.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_3
11    client.tls_set_context(ctx)
12    client.connect(broker_host, broker_port, keepalive=60)
13    client.loop_start()
14    return client

```

```

15
16 def replay_device(df_dev, args, device_id):
17     """Rejoue les messages d'un device en respectant le timing."""
18     client = connect_mqtt(...)
19     for _, row in df_dev.iterrows():
20         topic =
21             f"iot/{row['tenant_id']}/{row['device_id']}/telemetry"
22         payload = json.dumps({...})
23         # Comportements d'attaque: DoS burst, replay
24         if row["attack_type"] == "dos":
25             for _ in range(args.dos_burst):
26                 client.publish(topic, payload, qos=1)
27         else:
28             client.publish(topic, payload, qos=1)
29     client.disconnect()
30
31 def main():
32     df = pd.read_csv(args.csv)
33     chosen = df["device_id"].value_counts().head(50).index
34     for device_id in chosen:
35         replay_device(df[df["device_id"] == device_id], args,
36                       device_id)
37
38 if __name__ == "__main__":
39     main()

```

Listing A.7: fleet_sim.py — Simulateur de flotte IoT (structure)

A.8 Analyse des événements Suricata

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  """Analyse du eve.json Suricata - Phase 6"""
3  import json, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
4  from pathlib import Path
5  from collections import Counter
6
7  EVE = Path("results/analysis/step6/suricata-v2/eve.json")
8
9  events = []
10 with open(EVE) as f:
11     for line in f:

```

```

12         if line.strip():
13             events.append(json.loads(line))
14
15 df = pd.DataFrame(events)
16 df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], utc=True)
17
18 print(f"Total events : {len(df)}")
19 print(f"Event types :
      {df['event_type'].value_counts().to_dict()}")
20
21 # Connexions TLS
22 tls = df[df["event_type"] == "tls"]
23 print(f"TLS connections : {len(tls)}")
24
25 # Alertes Suricata
26 alerts = df[df["event_type"] == "alert"]
27 print(f"Alerts : {len(alerts)}")
28 if not alerts.empty:
29     sigs = alerts["alert"].apply(lambda x: x.get("signature", "?"))
30     print(sigs.value_counts().to_string())
31
32 # Timeline des connexions TLS
33 if not tls.empty:
34     tls = tls.set_index("timestamp").sort_index()
35     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
36     tls.resample("5s")["src_ip"].count().plot(ax=ax,
        color="steelblue")
37     ax.set_title("Connexions TLS/MQTT par tranche de 5 secondes")
38     plt.savefig("results/analysis/step6/tls_connections_timeline.png")

```

Listing A.8: analyze_eve.py — Analyse du fichier eve.json Suricata

Annexe B

Fichiers de Configuration

Cette annexe regroupe les fichiers de configuration des différents composants de l'infrastructure.

B.1 Configuration MikroTik CHR

Configuration complète du routeur MikroTik CHR : bridges par zone (VLAN), adresses IP des passerelles, règles de firewall inter-VLANs, et port mirroring vers Suricata.

```
1  # PFE IoT Security TT -- MikroTik CHR Configuration
2
3  /system identity set name=mikrotik-pfe
4
5  # Creer les bridges par VLAN
6  /interface bridge
7  add name=bridge-iot      comment="Zone IoT - VLAN 10"
8  add name=bridge-dmz      comment="Zone DMZ - VLAN 20"
9  add name=bridge-pki      comment="Zone PKI - VLAN 30"
10 add name=bridge-siem     comment="Zone SIEM - VLAN 40"
11 add name=bridge-analyse  comment="Zone Analyse - VLAN 50"
12
13 # Assigner les ports aux bridges
14 /interface bridge port
15 add bridge=bridge-iot     interface=ether2
16 add bridge=bridge-dmz    interface=ether3
17 add bridge=bridge-pki    interface=ether4
18 add bridge=bridge-siem   interface=ether5
19 add bridge=bridge-analyse interface=ether6
20
```

```

21 # Adresses IP des passerelles (routeur L3)
22 /ip address
23 add address=192.168.1.2/24      interface=ether1
    comment="Uplink pfSense"
24 add address=192.168.10.1/24    interface=bridge-iot    comment="GW
    Zone IoT"
25 add address=192.168.20.1/24    interface=bridge-dmz    comment="GW
    Zone DMZ"
26 add address=192.168.30.1/24    interface=bridge-pki    comment="GW
    Zone PKI"
27 add address=192.168.40.1/24    interface=bridge-siem    comment="GW
    Zone SIEM"
28 add address=192.168.50.1/24    interface=bridge-analyse comment="GW
    Zone Analyse"
29
30 # Route par défaut vers pfSense
31 /ip route
32 add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1
33
34 # Firewall -- ACL inter-VLANs
35 /ip firewall filter
36 add chain=forward connection-state=established,related
    action=accept
37 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.20.10 \
38     protocol=tcp dst-port=8883 action=accept comment="IoT->MQTT
    TLS"
39 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.30.10 \
40     protocol=tcp dst-port=8200 action=accept comment="IoT->Vault
    PKI"
41 add chain=forward src-address=192.168.20.0/24
    dst-address=192.168.30.10 \
42     protocol=tcp dst-port=8200 action=accept comment="DMZ->Vault
    verify"
43 add chain=forward src-address=192.168.20.0/24
    dst-address=192.168.40.10 \
44     protocol=tcp dst-port=1514 action=accept comment="DMZ->Wazuh
    logs"
45 add chain=forward src-address=192.168.50.0/24
    dst-address=192.168.40.10 \

```



```

46     protocol=tcp dst-port=1514 action=accept
         comment="Analyse->Wazuh"
47 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
         dst-address=192.168.40.0/24 \
48     action=drop comment="BLOCK IoT->SIEM direct"
49 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
         dst-address=192.168.50.0/24 \
50     action=drop comment="BLOCK IoT->Analyse direct"
51 add chain=forward action=drop comment="DROP all other inter-VLAN"

```

Listing B.1: mikrotik-config.rsc — Configuration du routeur MikroTik

B.2 Configuration Mosquitto (TLS/mTLS)

```

1  # =====
2  # Mosquitto v2.0 -- Configuration TLS 1.3 / mTLS
3  # PFE IoT Security TT
4  # =====
5
6  # Listener TLS (port securise)
7  listener 8883
8
9  # Certificats serveur
10 cafile      /mosquitto/certs/ca-chain.crt
11 certfile    /mosquitto/certs/mosquitto.crt
12 keyfile     /mosquitto/certs/mosquitto.key
13
14 # mTLS : exiger certificat client
15 require_certificate true
16 use_identity_as_username true
17
18 # Version TLS minimale
19 tls_version tlsv1.3
20
21 # Ciphersuites TLS 1.3
22 ciphers_tls1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
23
24 # ACL basee sur le CN du certificat
25 acl_file /mosquitto/config/aclfile
26
27 # Logging

```

```
28 log_dest stdout
29 log_type all
30 connection_messages true
31
32 # Securite
33 allow_anonymous false
34 max_connections 200
35 max_inflight_messages 20
36 max_queued_messages 1000
37
38 # Persistence
39 persistence true
40 persistence_location /mosquitto/data/
```

Listing B.2: mosquitto.conf — Broker MQTT avec TLS 1.3 et mTLS

B.3 Configuration Suricata (MQTT natif)

Extrait de la configuration Suricata v7.0 pertinente pour la détection MQTT.

```
1 # Suricata v7.0 -- Configuration pour detection MQTT
2 # PFE IoT Security TT
3
4 vars:
5   address-groups:
6     IOT_NET:      "192.168.10.0/24"
7     DMZ_NET:      "192.168.20.0/24"
8     MQTT_BROKER: "192.168.20.10"
9
10 app-layer:
11   protocols:
12     mqtt:
13       enabled: yes
14       ports: [1883, 8883]
15     tls:
16       enabled: yes
17       ports: [8883, 443]
18
19 outputs:
20   - eve-log:
21     enabled: yes
22     filetype: regular
```

```

23     filename: eve.json
24     types:
25       - alert:
26         tagged-packets: yes
27         metadata: yes
28       - mqtt:
29         passwords: no
30       - tls:
31         extended: yes
32       - stats:
33         totals: yes
34         threads: no
35
36 rule-files:
37   - suricata.rules
38   - mqtt-custom.rules

```

Listing B.3: suricata.yaml — Extrait de la configuration IDS

B.4 Règles Suricata personnalisées

```

1  # =====
2  # Regles Suricata personnalisees -- Detection MQTT IoT
3  # PFE IoT Security TT
4  # =====
5
6  # SID 1000001 -- Connexion MQTT sans TLS (port 1883)
7  alert mqtt any any -> $MQTT_BROKER 1883 (msg:"PFE - MQTT sans TLS
8    detecte"; \
9    flow:to_server,established; sid:1000001; rev:1; \
10   classtype:policy-violation;)
11
12 # SID 1000002 -- Flood MQTT (>50 PUBLISH en 10s)
13 alert mqtt $IOT_NET any -> $MQTT_BROKER any (msg:"PFE - MQTT flood
14   detecte"; \
15   flow:to_server,established; mqtt.type:PUBLISH; \
16   threshold:type both, track by_src, count 50, seconds 10; \
17   sid:1000002; rev:1; classtype:attempted-dos;)
18
19 # SID 1000003 -- Subscribe wildcard '#'

```

```

18 alert mqtt $IOT_NET any -> $MQTT_BROKER any (msg:"PFE - MQTT
    subscribe wildcard #"; \
19   flow:to_server,established; mqtt.type:SUBSCRIBE; \
20   content:"#"; sid:1000003; rev:1; classtype:policy-violation;)
21
22 # SID 1000004 -- Payload anormalement grand (>4096 octets)
23 alert mqtt $IOT_NET any -> $MQTT_BROKER any (msg:"PFE - MQTT
    payload > 4096B"; \
24   flow:to_server,established; mqtt.type:PUBLISH; \
25   dsize:>4096; sid:1000004; rev:1; classtype:bad-unknown;)
26
27 # SID 1000005 -- Tentative connexion depuis zone non-IoT
28 alert mqtt !$IOT_NET any -> $MQTT_BROKER 8883 (msg:"PFE - MQTT
    depuis zone non-IoT"; \
29   flow:to_server; sid:1000005; rev:1; classtype:policy-violation;)

```

Listing B.4: mqtt-custom.rules — Règles IDS personnalisées MQTT

B.5 Règles Wazuh personnalisées

```

1 <!-- Wazuh custom rules -- PFE IoT Security TT -->
2 <group name="pfe-iot,suricata,mqtt">
3
4   <!-- Alerte Suricata MQTT generique -->
5   <rule id="100100" level="5">
6     <if_sid>86601</if_sid>
7     <field name="alert.signature_id">~1000</field>
8     <description>PFE -- Alerte Suricata MQTT detectee</description>
9     <group>pfe-iot,mqtt,suricata</group>
10  </rule>
11
12  <!-- MQTT flood (DoS) -->
13  <rule id="100101" level="10">
14    <if_sid>100100</if_sid>
15    <field name="alert.signature_id">1000002</field>
16    <description>PFE -- MQTT DoS flood detecte (>50
        msg/10s)</description>
17    <group>pfe-iot,mqtt,dos</group>
18    <options>alert_by_email</options>
19  </rule>
20

```

```

21 <!-- Subscribe wildcard -->
22 <rule id="100102" level="8">
23   <if_sid>100100</if_sid>
24   <field name="alert.signature_id">1000003</field>
25   <description>PFE -- MQTT subscribe wildcard #
      detecte</description>
26   <group>pfe-iot,mqtt,policy-violation</group>
27 </rule>
28
29 <!-- Connexion MQTT sans TLS -->
30 <rule id="100103" level="12">
31   <if_sid>100100</if_sid>
32   <field name="alert.signature_id">1000001</field>
33   <description>PFE -- MQTT sans TLS (violation de
      politique)</description>
34   <group>pfe-iot,mqtt,tls-violation</group>
35   <options>alert_by_email</options>
36 </rule>
37
38 <!-- Correlation : 3+ alertes MQTT du meme device en 60s -->
39 <rule id="100110" level="13" frequency="3" timeframe="60">
40   <if_matched_sid>100100</if_matched_sid>
41   <same_source_ip />
42   <description>PFE -- Activite suspecte repetee depuis le meme
      device IoT</description>
43   <group>pfe-iot,mqtt,correlation</group>
44 </rule>
45
46 </group>

```

Listing B.5: local_rules.xml — Règles Wazuh pour corrélation MQTT/Suricata

B.6 Dockerfile du simulateur de flotte

```

1 FROM python:3.11-alpine
2
3 RUN apk add --no-cache ca-certificates openssl \
4     && update-ca-certificates
5
6 WORKDIR /app
7 COPY app/requirements.txt /app/requirements.txt

```

```
8 RUN pip install --no-cache-dir -r /app/requirements.txt
9
10 COPY app/fleet_sim.py /app/fleet_sim.py
11 COPY certs/ /app/certs/
12 COPY dataset/ /app/dataset/
13
14 CMD ["python", "/app/fleet_sim.py", \
15     "--csv",
16     "/app/dataset/iot_communication_security_dataset_sample.csv"]
```

Listing B.6: Dockerfile — Image Docker du simulateur de flotte IoT

B.7 Dockerfile Toolbox

```
1 FROM alpine:3.20
2
3 RUN apk add --no-cache \
4     bash ca-certificates curl openssl \
5     bind-tools iproute2 iputils tcpdump \
6     net-tools nmap jq \
7     python3 py3-pip git \
8     busybox-extras tzdata \
9     && update-ca-certificates
10
11 RUN adduser -D pfe && mkdir -p /work && chown -R pfe:pfe /work
12 WORKDIR /work
13 USER pfe
14
15 CMD ["bash"]
```

Listing B.7: Dockerfile — Image toolbox pour tests réseau et sécurité

B.8 Commandes de création des réseaux Docker

```
1 # VLAN 10 -- Zone IoT
2 docker network create --driver bridge \
3     --subnet 192.168.10.0/24 --gateway 192.168.10.1 \
4     --opt com.docker.network.bridge.name=br-iot pfe-iot-network
5
6 # VLAN 20 -- Zone DMZ
```

```

7 docker network create --driver bridge \
8   --subnet 192.168.20.0/24 --gateway 192.168.20.1 \
9   --opt com.docker.network.bridge.name=br-dmz pfe-dmz-network
10
11 # VLAN 30 -- Zone PKI
12 docker network create --driver bridge \
13   --subnet 192.168.30.0/24 --gateway 192.168.30.1 \
14   --opt com.docker.network.bridge.name=br-pki pfe-pki-network
15
16 # VLAN 40 -- Zone SIEM
17 docker network create --driver bridge \
18   --subnet 192.168.40.0/24 --gateway 192.168.40.1 \
19   --opt com.docker.network.bridge.name=br-siem pfe-siem-network
20
21 # VLAN 50 -- Zone Analyse
22 docker network create --driver bridge \
23   --subnet 192.168.50.0/24 --gateway 192.168.50.1 \
24   --opt com.docker.network.bridge.name=br-analyse
    pfe-analyse-network

```

Listing B.8: Création des réseaux Docker par zone de sécurité

B.9 Variables d'environnement du projet

Tab. B.1 : Variables d'environnement principales du projet

Variable	Valeur	Description
VAULT_ADDR	http://192.168.30.10:8200	Adresse de l'API Vault
VAULT_TOKEN	<root_token>	Token d'authentification
MQTT_BROKER	192.168.20.10	IP du broker Mosquitto
MQTT_PORT_TLS	8883	Port MQTT sécurisé
MQTT_PORT_TCP	1883	Port MQTT non sécurisé
CA_CERT	/certs/ca-chain.crt	Chaîne CA (root + intermediate)
WAZUH_MANAGER	192.168.40.10	IP du manager Wazuh
SURICATA_EVE	/var/log/suricata/eve.json	Fichier événements Suricata

Résumé

Mots-clés : IoT, sécurité, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, Machine Learning, GNS3, Scrum.

Ce projet, réalisé en partenariat avec *Tunisie Telecom*, propose une architecture de sécurisation de bout en bout des flux d'un écosystème IoT simulé sous GNS3. La solution combine une PKI HashiCorp Vault à deux niveaux, un broker MQTT Mosquitto en TLS 1.3/mTLS, un simulateur de 50 dispositifs jouant 76 000 messages, un IDS Suricata, un SIEM Wazuh et un pipeline ML (IsolationForest + RandomForest). Les résultats : $F1=0,994$ / $ROC-AUC=0,999$ (RF) ; surcoût TLS de +89 % sur le RTT (4,2→7,9 ms), bien sous le seuil de 50 ms admis pour l'IoT industriel.

Abstract

Keywords : IoT, security, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, Machine Learning, GNS3, Scrum.

This project, carried out with *Tunisie Telecom*, proposes an end-to-end security architecture for a simulated IoT ecosystem under GNS3. The solution combines a two-level HashiCorp Vault PKI, a Mosquitto MQTT broker enforcing TLS 1.3/mTLS, a 50-device fleet simulator replaying 76 000 messages, a Suricata IDS, a Wazuh SIEM and an ML pipeline (IsolationForest + RandomForest). Results : $F1=0.994$ / $ROC-AUC=0.999$ (RF) ; TLS overhead of +89 % on RTT (4.2→7.9 ms), well below the 50 ms threshold accepted for industrial IoT.

ملخص

الكلمات المفتاحية: إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، TLS 1.3، mTLS، PKI، HashiCorp Vault، MQTT، Suricata، Wazuh، التعلم الآلي، GNS3، Scrum.

منظومة داخل طرف إلى طرف من الاتصالات لتأمين بنية، تونس اتصالات مع بالشراكة المنجز المشروع، هذا يقترح بمستويين، HashiCorp Vault على عمومية مفاتيح بنية بين الحل تجمع. GNS3 عبر محاكاة الأشياء إنترنت ونظام رسالة، 76 000 يُعيد جهازًا 50 ومحاكي، TLS 1.3/mTLS، MQTT (Mosquitto) ووسيط Suricata، SIEM و Wazuh، سلسلة تعلم آلي (IsolationForest + RandomForest). الذهاب زمن في 89 % بنسبة TLS زيادة (RF) و $F1=0,994$ $ROC-AUC=0,999$ النتائج: الأشياء إنترنت في المقبولة ثانية ميلي 50 العتبة من بكثير أدنى أي ثانية)، ميلي 7,9 إلى 4,2 (من والإياب الصناعي.

Résumé

Mots-clés : IoT, sécurité, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, IsolationForest, RandomForest, détection d'anomalies, GNS3, Scrum.

L'essor de l'Internet des Objets (IoT) dans les environnements des opérateurs de télécommunications engendre des flux de données massifs et hétérogènes exposés à des risques croissants d'interception, d'altération et de compromission. Ce projet de fin d'études, réalisé en partenariat avec *Tunisie Telecom*, aborde la problématique de la **sécurisation de bout en bout des flux de communication d'un écosystème IoT simulé**.

La démarche adoptée suit la méthodologie **Scrum** et s'appuie sur un laboratoire simulé combinant **GNS3** pour la topologie réseau et **Docker** pour les nœuds applicatifs. Nous avons conçu et déployé une architecture composée de six éléments majeurs : (1) une **infrastructure à clés publiques (PKI)** basée sur HashiCorp Vault avec une hiérarchie CA racine – CA intermédiaire ; (2) un **broker MQTT Mosquitto** configuré en TLS 1.3 et mTLS obligatoire ; (3) un **simulateur de flotte IoT** jouant 76 000 événements réels couvrant sept types d'attaques ; (4) une **analyse réseau** par Suricata avec règles personnalisées ; (5) un **SIEM Wazuh** ingérant les alertes et corrélant les événements ; (6) un **pipeline de détection d'anomalies** par Machine Learning (IsolationForest + RandomForest).

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de l'approche : le RandomForest atteint un F1-score de **0,994** et un ROC-AUC de **0,999**, tandis que l'IsolationForest, en mode non supervisé, obtient **0,930 / 0,959**. L'overhead TLS 1.3/mTLS sur le RTT MQTT est de **+89 %** (4,2 ms → 7,9 ms), restant largement en deçà du seuil critique de 50 ms pour les applications IoT industrielles.

Abstract

Keywords : IoT, security, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, IsolationForest, RandomForest, anomaly detection, GNS3, Scrum.

The growth of the Internet of Things (IoT) in telecom operator environments generates massive and heterogeneous data flows exposed to increasing risks of interception, alteration and compromise. This final-year project, carried out in partnership with Tunisie Telecom and following the Scrum methodology, addresses the **end-to-end security of communication flows in a simulated IoT ecosystem**.

We designed and deployed a complete architecture combining **GNS3** for network topology and **Docker** for application nodes, and including six major components : a HashiCorp Vault PKI with a two-level CA hierarchy, a Mosquitto MQTT broker enforcing TLS 1.3 and mTLS, a 50-device IoT fleet simulator replaying 76 000 real events across seven attack categories, a Suricata IDS with custom MQTT rules, a Wazuh SIEM correlating the alerts, and a Machine Learning anomaly detection pipeline based on IsolationForest and RandomForest.

The RandomForest classifier achieves an F1-score of **0.994** and a ROC-AUC of **0.999** on binary classification, while the unsupervised IsolationForest reaches **0.930 / 0.959**. TLS overhead on the MQTT round-trip time is **+89 %** (4.2 ms $\rightarrow$ 7.9 ms), which remains well below the 50 ms threshold accepted for industrial IoT applications.

ملخص

الكلمات المفتاحية: إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، بروتوكول TLS 1.3، المصادقة المتبادلة، mTLS، البنية التحتية للمفاتيح العمومية، HashiCorp PKI، Vault، MQTT، Suricata، Wazuh، التعلّم الآلي، كشف الشذوذ، GNS3 منهجية Scrum.

يشهد انتشار إنترنت الأشياء (IoT) لدى مشغلي الاتصالات تدفقًا هائلًا ومتنوعًا للبيانات، مما يجعلها عرضةً لمخاطر متزايدة من الاعتراض والتعديل والاختراق. يتناول هذا المشروع، المنجز بالشراكة مع اتصالات تونس، إشكالية تأمين الاتصالات من طرفٍ إلى طرفٍ داخل منظومة إنترنت الأشياء في بيئة محاكاة. اعتمدنا منهجية **Scrum** في إدارة المشروع، وأنشأنا مختبرًا افتراضيًا يجمع بين GNS3 لمحاكاة الشبكة و Docker لحاويات الخدمات. تتألف البنية المقترحة من ستة مكونات رئيسية: بنية تحتية للمفاتيح العمومية مبنية على Vault HashiCorp بتسلسل هرمي من شهادتي CA؛ ووسيط MQTT (Mosquitto) مهيأ بـ TLS 1.3 ومصادقة متبادلة إجبارية؛ ومحاكي أسطول مكون من 50 جهازًا يُعيد تشغيل 76 000 حدث حقيقي يغطي سبعة أنواع من الهجمات؛ ونظام كشف تسلل Suricata بقواعد مخصصة لبروتوكول MQTT؛ ومنصة SIEM (Wazuh) لتجميع التنبيهات والربط بينها؛ وأخيرًا سلسلة لكشف الشذوذ بالتعلّم الآلي تجمع بين خوارزمي IsolationForest و RandomForest.

أثبتت النتائج فعالية المقاربة: حققت خوارزمية RandomForest قيمة F1 تساوي 0,994 وقيمة ROC-AUC تساوي 0,999 في التصنيف الثنائي، في حين بلغت IsolationForest غير المشرف عليها 0,930 و 0,959. أما الزيادة في زمن التأخر الناجمة عن TLS 1.3/mTLS فبلغت 89% (من 4,2 إلى 7,9 ميلي ثانية)، وهي قيمة تظل أدنى بكثير من العتبة الحرجة (50 ميلي ثانية) المقبولة في تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية.

Résumé

Mots-clés : IoT, sécurité, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, IsolationForest, RandomForest, détection d'anomalies, GNS3, Scrum.

L'essor de l'Internet des Objets (IoT) dans les environnements des opérateurs de télécommunications engendre des flux de données massifs et hétérogènes exposés à des risques croissants d'interception, d'altération et de compromission. Ce projet de fin d'études, réalisé en partenariat avec *Tunisie Telecom*, aborde la problématique de la **sécurisation de bout en bout des flux de communication d'un écosystème IoT simulé**.

La démarche adoptée suit la méthodologie **Scrum** et s'appuie sur un laboratoire simulé combinant **GNS3** pour la topologie réseau et **Docker** pour les nœuds applicatifs. Nous avons conçu et déployé une architecture composée de six éléments majeurs : (1) une **infrastructure à clés publiques (PKI)** basée sur HashiCorp Vault avec une hiérarchie CA racine – CA intermédiaire ; (2) un **broker MQTT Mosquitto** configuré en TLS 1.3 et mTLS obligatoire ; (3) un **simulateur de flotte IoT** jouant 76 000 événements réels issus d'un dataset CSV couvrant sept types d'attaques ; (4) une **analyse réseau** par Suricata avec règles personnalisées ; (5) un **SIEM Wazuh** ingérant les alertes et corrélant les événements ; (6) un **pipeline de détection d'anomalies** par Machine Learning (IsolationForest + RandomForest).

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de l'approche : le RandomForest atteint un F1-score de **0,994** et un ROC-AUC de **0,999** pour la détection binaire, tandis que l'IsolationForest, en mode non supervisé, obtient **0,930 / 0,959**. Les tests de performance montrent que l'overhead TLS 1.3/mTLS sur le RTT MQTT est de **+89 %** (4,2 ms → 7,9 ms), restant largement en deçà du seuil critique de 50 ms pour les applications IoT industrielles.

Abstract – *The growth of IoT in telecom operator environments generates massive and heterogeneous data flows exposed to increasing risks of interception, alteration and compromise. This final-year project, carried out in partnership with Tunisie Telecom and following Scrum methodology, addresses the end-to-end security of communication flows*

in a simulated IoT ecosystem. We designed and deployed a complete architecture including a PKI based on HashiCorp Vault, a Mosquitto MQTT broker with TLS 1.3/mTLS, an IoT fleet simulator, Suricata IDS, Wazuh SIEM and an ML anomaly detection pipeline. The RandomForest classifier achieves $F1=0.994$, $ROC-AUC=0.999$. TLS overhead on RTT is +89 % (4.2 ms to 7.9 ms), well within IoT industrial thresholds.